

I

지수함수와 로그함수

- 01 지수
- 02 로그
- 03 상용로그
- 04 지수함수와 로그함수
- 05 지수함수와 로그함수의 활용

MAPL YOUR MASTER PLAN

MAPL SYNERGY SERIES

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN!

개념 유형 기본문제부터 고난도 모의고사형 문제까지 아우르는 유형별 내신대비문제집



01

학교 내신/모의고사 기출 핵심문제총정리

지수

YOUR MASTERPIAN MAP
SYNERGY
SERIES

유형 01 거듭제곱근의 정의

(1) a 의 n 제곱근

실수 a 와 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 a 가 되는 수 즉 방정식 $x^n = a$ 의 근을 a 의 n 제곱근이라 한다.

! 주의 실수 a 의 n 제곱근은 복소수의 범위에서 n 개가 있음이 알려져 있다.

(2) a 의 실수인 n 제곱근① n 이 짝수인 경우

㉠ $a > 0$ 이면 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 2개 존재한다.

$$\pm \sqrt[n]{a}$$

㉡ $a = 0$ 이면 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 0 하나뿐이다.

$$\sqrt[n]{0} = 0$$

㉢ $a < 0$ 이면 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 존재하지 않는다.

② n 이 홀수인 경우

a 의 값에 관계없이 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 1개 존재한다.

$$\sqrt[n]{a}$$



a 의 n 제곱근 중 실수인 것을 표로 정리하면 다음과 같다.
(단, a 는 실수, n 은 2 이상의 자연수이다.)

$$\begin{array}{l} x \text{의 } n \text{제곱} \\ x^n = a \\ \uparrow \\ a \text{의 } n \text{제곱근} \end{array}$$

n	a	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수		$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.
n 이 홀수		$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$

0001

학술기출 기출유형

다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. -27 의 세제곱근은 -3 뿐이다.

ㄴ. $\sqrt[3]{64}$ 의 제곱근 중 실수인 것은 2뿐이다.

ㄷ. n 이 홀수일 때, 3의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수는 1이다.

ㄹ. n 이 짝수일 때, -8 의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수는 0이다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

0002

최다빈출 왕 중요

BASIC

다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 5의 세제곱근은 $\sqrt[3]{5}$ 뿐이다.

ㄴ. 6의 네제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{6}, -\sqrt[4]{6}$ 으로 2개이다.

ㄷ. 네제곱근 16은 ± 2 이다

ㄹ. 3^{20} 의 다섯제곱근 중에서 실수인 것을 a 라고 할 때, a 의 네제곱근 중에서 실수인 것은 ± 3 이다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설 내신연계문제

0003

BASIC

다음 중 옳은 것은?

① -64 의 세제곱근은 -4 이다.

② $\sqrt[3]{3}$ 은 3의 네제곱근이다.

③ -25 의 제곱근은 $-5i$ 이다.

④ $\sqrt{256}$ 의 네제곱근은 2개이다.

⑤ 네제곱해서 81이 되는 수는 ± 3 이다.

0004

최다빈출 왕 중요

NORMAL

-4 의 세제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 a , $\sqrt{16}$ 의 네제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 b , -8 의 n 제곱근의 개수를 c 라 하면

$$a + b + c = 8$$

이 성립할 때, n 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

해설 내신연계문제

0005

최다빈출 양 중요

NORMAL

2보다 큰 자연수 n 에 대하여 $(-5)^{n-1}$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 a_n 이라 할 때, $a_3+a_4+a_5+\cdots+a_{100}$ 의 값은?

- ① 24 ② 33 ③ 39
- ④ 49 ⑤ 50

해설 내신연계문제

0006

최다빈출 양 중요

TOUGH

실수 x 에 대하여 x 의 세제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $f(x)$, x 의 네제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $g(x)$ 라 하자.

$|a|\leq 5$ 와 $|b|\leq 5$ 를 만족시키는 두 정수 a 와 b 에 대하여 $f(a)g(b)=2$

를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

해설 내신연계문제

0007

TOUGH

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $n-5$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자.

$$f(2)+f(3)+f(4)+\cdots+f(k)=13$$

을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
- ④ 12 ⑤ 14

0008

TOUGH

두 집합

$$A=\{2, 3, 4\}, B=\{-3, -2, 0, 1, 2\}$$

에 대하여 집합 S 를

$$S=\{(a, b)|\sqrt[n]{b} \text{는 실수}, a\in A, b\in B\}$$

와 같이 정의하자. 다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $(3, -3)\in S$
- ㄴ. $b\neq 0$ 일 때, $(a, b)\in S, (a, -b)\in S$ 를 만족시키는 a 의 개수는 2이다.
- ㄷ. $n(S)=11$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모의고사 핵심유형 기출문제

0009

2025년 09월 고2 학력평가 14번

TOUGH

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $n^2-12n+27$ 의 n 제곱근 중 음의 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(2)+f(3)+f(4)+\cdots+f(19)+f(20)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

0010

2023년 10월 고3 학력평가 9번

TOUGH

자연수 $n(n\geq 2)$ 에 대하여 $n^2-16n+48$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6)+f(7)+f(8)+f(9)+f(10)$ 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
- ④ 13 ⑤ 15

해설 내신연계문제

0011

2025학년도 사관기출 12번

TOUGH

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $-(n-k)^2+8$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자.

$$f(3)+f(4)+f(5)+f(6)+f(7)=7$$

을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합은?

- ① 14 ② 15 ③ 16
- ④ 17 ⑤ 18

해설 내신연계문제

0012

2024년 09월 고2 학력평가 14번

TOUGH

$2\leq n\leq 10$ 인 자연수 n 에 대하여 n^2+1 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$, $n^2-8n+12$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $g(n)$ 이라 하자. $f(n)=2g(n)$ 을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

유형 03 지수의 확장 and 지수법칙

(1) 0 또는 음의 정수인 지수

$a \neq 0$ 이고 n 이 양의 정수일 때,

① $a^0 = 1$ ② $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

(2) 유리수인 지수

$a > 0$ 이고 $m, n (n \geq 2)$ 이 정수일 때,

① $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ ② $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

(3) 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때,

① $a^x \times a^y = a^{x+y}$ ② $a^x \div a^y = a^{x-y}$
 ③ $(a^x)^y = a^{xy}$ ④ $(a \times b)^x = a^x b^x$

거듭제곱근을 유리수 지수로 변형한 후 지수법칙을 이용하여 계산한다.

0020 학교가속 1.5배

지수법칙을 적용할 때, 다음과 같이 지수의 범위에 따른 말의 조건을 바르게 연결한 것은?

a^x	지수 x 의 범위 말 a 의 조건	자연수 (가)	정수 (나)	유리수 (다)	실수 (라)
		(가)	(나)	(다)	(라)
① 실수	$a > 0$	$a > 0$	$a > 0$	$a > 0$	
② 실수	$a > 0$	$a > 0$	$a \neq 0$		
③ 실수	$a \neq 0$	$a > 0$	$a > 0$		
④ 실수	$a \neq 0$	$a \neq 0$	$a > 0$		
⑤ 실수	$a \neq 0$	$a \neq 0$	$a \geq 0$		

0021

다음 중 옳지 않은 것은?

① $2^0 \times 9^{\frac{1}{2}} = 3$ ② $4^{\frac{3}{2}} \times 4^{-1} = 2$ ③ $4^{\frac{3}{2}} \times 27^{\frac{1}{3}} = 24$
 ④ $\sqrt[3]{2} \times 16^{\frac{2}{3}} = 8$ ⑤ $\{(-5)^2\}^{\frac{1}{2}} = -5$

0022 최대범용 1.5배

3의 5제곱근 중 실수인 것을 a 라고 할 때,

$(a^{-\frac{\sqrt{2}}{4}})^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \div a^{\frac{1}{4}} \times a^3$ 의 값은?

① $\sqrt{3}$ ② 3 ③ $3\sqrt{3}$
 ④ 9 ⑤ $9\sqrt{3}$

0023

다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $\left(\frac{4}{\sqrt[3]{2}}\right)^{\frac{6}{5}} = 4$
 ㄴ. $(\sqrt[3]{3})^{\frac{3}{4}} \times 27^{0.25} \div (3^{\sqrt{3}+2})^{\sqrt{3}-2} = 9$
 ㄷ. $(3^{\sqrt{3}+1})^{\sqrt{3}} \times (3^{\sqrt{3}+1})^{-1} = 9$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0024 최대범용 1.5배

이차방정식 $x^2 + 5x + 1 = 0$ 의 두 근을 각각 α, β 라 할 때,

$\frac{(2 \times 2^\alpha)^\beta}{2^\alpha \times 4^\beta}$ 의 값은?

① 8 ② 16 ③ 32
 ④ 64 ⑤ 128

0025

실수 a, b, c 에 대하여

$a^2 + b^2 + c^2 = 12, a + b + c = \sqrt{10}$

일 때, $(2^a)^{b+c} \times (2^b)^{c+a} \times (2^c)^{a+b}$ 의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 2 ⑤ 4

0026 최대범용 1.5배

자연수 n 에 대하여

$a_n = 2^{\frac{1}{n(n+1)}}$

일 때, $a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_{50} = 2^{\frac{p}{q}}$ 을 만족하는 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

① 50 ② 51 ③ 101
 ④ 103 ⑤ 104

0034

NORMAL

a 는 3의 실수인 5제곱근이고 b 는 3의 양의 6제곱근이다.
 $(\sqrt[3]{ab^2})^n$ 이 자연수가 되는 두 자리 자연수 n 의 값의 최댓값과
 최솟값의 합은?

- ① 60 ② 85 ③ 95
 ④ 105 ⑤ 110

0035

최대빈도 양 중요

NORMAL

자연수 n 에 대하여

$$\sqrt{\frac{n}{3}}, \sqrt[3]{\frac{n}{2}}$$

이 모두 자연수가 되도록 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

해설 내신연계문제

0036

TOUGH

$1 \leq m \leq 3, 1 \leq n \leq 8$ 인 두 자연수 m, n 에 대하여

$$\sqrt[3]{n^m}$$

이 자연수가 되도록 하는 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

0037

최대빈도 양 중요

TOUGH

$2 \leq n \leq 100$ 인 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt[3]{3^5})^{\frac{1}{2}}$ 이 어떤 자연수의 n 제곱
 근이 되도록 하는 n 의 개수를 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0038

2024년 06월 고2 학력평가 26번

NORMAL

자연수 n 에 대하여 $n+1\sqrt{8}$ 이 어떤 자연수의 네제곱근이 되도록 하는
 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

0039

2025년 06월 고2 학력평가 27번

TOUGH

다음 조건을 만족시키는 두 자연수 m, n 에 대하여 모든 m 의 값의
 합을 구하시오.

(가) m 의 양의 제곱근은 n 의 양의 네제곱근의 2배이다.

(나) $\frac{3m}{n}$ 은 자연수이다.

해설 내신연계문제

0040

2017년 04월 고3 학력평가 나형 17번

TOUGH

두 자연수 a, b 에 대하여

$$\sqrt{\frac{2^a \times 5^b}{2}} \text{이 자연수, } \sqrt[3]{\frac{3^b}{2^{a+1}}} \text{이 유리수}$$

일 때, $a+b$ 의 최솟값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15
 ④ 17 ⑤ 19

해설 내신연계문제

0041

2019년 10월 고3 학력평가 나형 8번

TOUGH

$m \leq 135, n \leq 9$ 인 두 자연수 m, n 에 대하여

$$\sqrt[3]{2m} \times \sqrt{n^3}$$

의 값이 자연수일 때, $m+n$ 의 최댓값은?

- ① 97 ② 102 ③ 107
 ④ 112 ⑤ 117

해설 내신연계문제

유형 08 지수가 0 또는 음의 정수인 식의 계산

$a > 0$ 이고 n 이 자연수일 때,

(1) $\frac{1}{a^{-n}+1} + \frac{1}{a^n+1} = \frac{a^n}{a^n+1} + \frac{1}{a^n+1} = 1$

(2) $\frac{1}{a^{-n}+a^{-n+1}} = \frac{1}{a^{-n}(1+a)} = \frac{a^n}{a+1}$

 $a^0=1, a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

0048

학교기출  

다음 식의 값을 구하시오.

$$\frac{2}{2^{-10}+1} + \frac{2}{2^{-9}+1} + \cdots + \frac{2}{2^0+1} + \frac{2}{2^1+1} + \cdots + \frac{2}{2^{10}+1}$$

0049

최대빈출   중요

 BASIC

다음 식을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

$$\frac{2+2^2+2^3+2^4+2^5}{2^{-1}+2^{-2}+2^{-3}+2^{-4}+2^{-5}}=2^n$$

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

해설 내신연계문제

0050

 TOUGH

$\frac{a+a^5}{a^{-1}+a^{-5}}=3$ 일 때, $\frac{a^2+a^4+a^6}{a^{-2}+a^{-4}+a^{-6}}$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 1 ② $\sqrt[3]{3}$ ③ $\sqrt[3]{3^2}$
④ 3 ⑤ $\sqrt[3]{3^4}$

유형 09 지수법칙과 곱셈 공식을 이용한 식의 계산 (2)

양수 a 에 대하여

(1) $(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}})^2=a+2+a^{-1}$

$(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}})^2=a-2+a^{-1}$

(2) $(a^{\frac{1}{3}}+a^{-\frac{1}{3}})^3=a+a^{-1}+3(a^{\frac{1}{3}}+a^{-\frac{1}{3}})$

$(a^{\frac{1}{3}}-a^{-\frac{1}{3}})^3=a-a^{-1}-3(a^{\frac{1}{3}}-a^{-\frac{1}{3}})$

 ① $x=a^p+a^{-p}$ 의 양변을 세제곱하면 $x^3=a^{3p}+a^{-3p}+3(a^p+a^{-p})$
 $x^3=a^{3p}+a^{-3p}+3x \rightarrow x^3-3x=a^{3p}+a^{-3p}$

② $x=a^p-a^{-p}$ 의 양변을 세제곱하면 $x^3=a^{3p}-a^{-3p}-3(a^p-a^{-p})$
 $x^3=a^{3p}-a^{-3p}-3x \rightarrow x^3+3x=a^{3p}-a^{-3p}$

0051

학교기출  

양수 x 에 대하여 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=3$ 일 때,

$x+x^{-1}+x^2+x^{-2}$

의 값을 구하시오.

0052

최대빈출   중요

 NORMAL

점 (p, q) 가 곡선 $y=\frac{9}{x}(x>0)$ 위의 점이고 $p^{\frac{1}{2}}+q^{\frac{1}{2}}=2\sqrt{3}$ 일 때,
 p^2+q^2 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 24
④ 28 ⑤ 30

해설 내신연계문제

0053

 NORMAL

$x=\sqrt[3]{3}+\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$ 일 때, $3x^3-9x$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

유형 11 분모, 분자에 a^x , a^{-x} 꼴을 포함한 식의 계산

a^{2x} 의 값이 주어질 때, $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 꼴의 식의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

POINT 주어진 식의 분모, 분자에 각각 a^x 또는 a^{-x} 을 적절히 곱하여 a^{2x} 을 포함한 식으로 변형한다.

LAST a^{2x} 의 값을 대입한다.

-  $\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}} = k$ (k 는 상수, $a > 0$)라 할 때,
 ① 좌변의 분자와 분모에 a^x 를 곱한다.
 ② 양변에 $a^{2x} - 1$ 을 곱하고 a^{2x} 의 값을 구한다.

0061

학교가문 13월 2주

$a^{2x} = 3$ 일 때, $\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^x - a^{-x}} = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값은?
 (단, $a > 0$, $a \neq 1$ 이고 p, q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

0062

NORMAL

실수 x 에 대하여 $\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}} = \frac{4}{3}$ 일 때, a^{4x} 의 값은?
 (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

- ① 9 ② 16 ③ 25
 ④ 36 ⑤ 49

0063

NORMAL

$\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}} = 3$ 일 때, $a^{2x} + a^{-2x}$ 의 값은? (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

0064

최대인출 왕 중요

NORMAL

$a > 0$ 이고 $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{a^{3x} - a^{-3x}}{a^{3x} + a^{-3x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

해설 내신연계문제

0065

최대인출 왕 중요

TOUGH

$a > 0$ 이고 $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} = \frac{1}{3}$ 일 때, $\frac{a^{\frac{3}{2}x} - a^{-\frac{1}{2}x}}{a^{\frac{1}{2}x} + a^{-\frac{3}{2}x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
 ④ $\frac{3\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{3}$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0066

2010학년도 06월 고3 모의평가 나형 4번

NORMAL

실수 a 가

$$\frac{2^a + 2^{-a}}{2^a - 2^{-a}} = -2$$

를 만족시킬 때, $4^a + 4^{-a}$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{17}{4}$
 ④ $\frac{26}{5}$ ⑤ $\frac{37}{6}$

해설 내신연계문제

유형 13 $a^x = k$ (k 는 상수)의 조건이 주어진 경우 식의 값 구하기

(1) $a^x = k, b^y = k(a > 0, b > 0, xy \neq 0)$ 일 때,

→ $a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}}$

→ $ab = k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}, a \div b = k^{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}$

(2) $a^x = p, b^x = q(a > 0, b > 0, p > 0, q > 0)$ 일 때,

→ $a = p^{\frac{1}{x}}, b = q^{\frac{1}{x}}$ 을 이용하여 두 식을 나누어 구한다.

 밑이 서로 다를 때, 밑을 같게 만들고 지수법칙을 이용하여 구한다.
또한, 로그의 정의를 이용하여 구할 수 있다.

0073 학급기출 123

두 실수 x 와 y 에 대하여

$$24^x = 32, 3^y = 128$$

일 때, $\frac{5}{x} - \frac{7}{y}$ 의 값을 구하시오.

0074 최대빈출 왕 중요

$27^x = 3^y = a$ 이고 $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 2$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

해설 내신연계문제

0075 TOUGH

두 양수 a, b 에 대하여

$$3^a = 5^b, (a-2)(b-2) = 4$$

일 때, $45^a \times \left(\frac{1}{5}\right)^{a+b}$ 의 값을 구하시오.

유형 14 $a^x = b^y$ 의 조건이 주어진 경우 식의 값 구하기

$a^x = b^y = c^z = k(k > 0)$ 일 때,

→ $a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}}, c = k^{\frac{1}{z}}$ 으로 변형하여 곱하거나 나누어 계산한다.

 $a^x = b^y = c^z$ 와 같이 밑이 서로 다른 경우가 주어지면 새로운 변수를 사용하여 밑을 같게 한다.

→ $a^x = b^y = c^z = k(k > 0)$ 로 놓는다.

0076 학급기출 123

세 실수 x, y, z 에 대하여

$$2^x = 3^y = 6^z = a, \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2$$

일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, $xyz \neq 0$)

0077 NORMAL

세 양수 a, b, c 와 0이 아닌 세 실수 x, y, z 가

$$a^x = b^y = c^z = 243, \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{3}{5}$$

을 만족시킬 때, abc 의 값을 구하시오.

0078 최대빈출 왕 중요

양수 a, b, c 에 대하여

$$abc = 64, a^x = b^y = c^z = 8$$

일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 의 값은? (단, $xyz \neq 0$)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

해설 내신연계문제

유형 15 지수법칙의 실생활에서의 활용

식에 미지수가 포함된 경우는 문자가 나타내는 것이 무엇인지 확인하고 주어진 조건을 식에 대입한다.

[유형1] 식을 구하는 경우

➔ 조건에 맞도록 식을 세운 후 지수법칙을 이용한다.

[유형2] 식이 주어진 경우

➔ 주어진 식에 알맞은 값을 대입한다.

[유형3] 규칙적으로 증가, 감소하는 문제

➔ 처음의 양을 a 라고 하면 일정한 비율 r 로 x 번 변화된 후의 양은 $a \times r^x$ 임을 이용하여 식을 세운다.

0084 학교기출 115 100%

실내에 방향제 Ag 을 뿌리고 t 시간이 지난 후 실내에 남아 있는 방향제의 양을 Fg 이라고 하면

$$F = A \times 2^{-\frac{t}{3}}$$

이 성립한다고 한다. 실내에 방향제 12g을 뿌리고 2시간 후에 실내에 남아 있는 방향제의 양을 F_1 , 8g을 뿌리고 8시간 후의 실내에 남아

있는 방향제의 양을 F_2 라고 할 때, $\frac{F_1}{F_2}$ 의 값을 구하시오.

0085 최다빈출 왕 중요

어떤 호수의 수면에서의 빛의 세기를 I_0 , 수심이 d m인 곳에서의 빛의 세기를 I_d 라고 할 때,

$$I_d = I_0 \times 2^{-\frac{1}{6}d}$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이 호수의 수심이 1.5m인 곳에서의 빛의 세기가 $\sqrt{2}$ 일 때, 수심이 3m인 곳에서의 빛의 세기는?

- ① $2^{\frac{1}{2}}$ ② $2^{\frac{1}{4}}$ ③ $2^{\frac{1}{6}}$
④ $2^{\frac{1}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{1}{5}}$

해설 내신연계문제

0086

NORMAL

식품의 부패 정도를 수치화한 식품손상지수 G 와 상대습도 $H(\%)$, 기온 $T(^{\circ}\text{C})$ 사이에는 다음과 같은 관계가 있다고 한다.

$$G = \frac{H-65}{14} \times (1.05)^T$$

상대습도가 80%, 기온이 35°C 일 때의 식품손상지수를 G_1 , 상대습도가 70%, 기온이 20°C 일 때의 식품손상지수를 G_2 라 할 때,

$\frac{G_1}{G_2}$ 의 값은? (단, $1.05^{15} = 2$ 로 계산한다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0087

TOUGH

어떤 물체가 정지 상태에서 질량이 m_0 mg인 물체가 v m/s의 속도로 움직일 때의 질량 m mg을 구하는 식은 다음과 같다.

$$m = m_0(1 - v^2c^{-2})^{-\frac{1}{2}}$$

정지 상태에서 질량이 8mg인 입자가 $\frac{9}{5} \times 10^8$ m/s의 속도로 움직일 때의 질량을 구하시오. (단위는 mg)

(단, 상수 c 는 빛의 속도를 나타내고 3×10^8 m/s로 계산한다.)

모의고사 핵심유형 기출문제

0088

2011학년도 09월 고3 모의평가 나형 6번

NORMAL

양수기로 물을 끌어올릴 때, 펌프의 1분당 회전수 N , 양수량 Q , 양수할 높이 H 와 양수기의 비교회전도 S 사이에는 다음과 같은 관계가 있다고 한다.

$$S = NQ^{\frac{1}{2}}H^{-\frac{3}{4}}$$

(단, N , Q , H 의 단위는 각각 rpm, $\text{m}^3/\text{분}$, m이다.)

펌프의 1분당 회전수가 일정한 양수기에 대하여 양수량이 24, 양수할 높이가 5일 때의 비교회전도를 S_1 , 양수량이 12, 양수할 높이가 10일 때의 비교회전도를 S_2 라 하자. $\frac{S_1}{S_2}$ 의 값은?

- ① $2^{\frac{3}{4}}$ ② $2^{\frac{7}{8}}$ ③ 2
④ $2^{\frac{9}{8}}$ ⑤ $2^{\frac{5}{4}}$

해설 내신연계문제

0095

$a + a^{-1} = 11$ 일 때, $\frac{a^{\frac{3}{2}} - a^{-\frac{3}{2}} + 14}{a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}} + 2}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, $a > 1$)

1 단계 $a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}}$ 의 값을 구한다. [3점]

2 단계 $a^{\frac{3}{2}} - a^{-\frac{3}{2}}$ 의 값을 구한다. [4점]

3 단계 $\frac{a^{\frac{3}{2}} - a^{-\frac{3}{2}} + 14}{a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}} + 2}$ 의 값을 구한다. [3점]

0096

$9^a + 9^{-a} = 7$ 일 때, $\frac{3^{6a} + 1}{3^{4a} + 3^{2a}}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, a 는 실수이다.)

1 단계 주어진 식의 분자, 분모에 3^{-3a} 를 각각 곱하여 변형한다. [2점]

2 단계 $3^a + 3^{-a}$ 의 값을 구한다. [3점]

3 단계 $3^{3a} + 3^{-3a}$ 의 값을 구한다. [3점]

4 단계 $\frac{3^{6a} + 1}{3^{4a} + 3^{2a}}$ 의 값 구한다. [2점]

0097

$9^x - 3^{x+1} = -1$ 일 때, $\frac{81^x + 81^{-x} + 1}{9^x + 9^{-x} - 1}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1 단계 $9^x - 3^{x+1} = -1$ 에서 $3^x + 3^{-x}$ 의 값을 구한다. [2점]

2 단계 $9^x + 9^{-x}$ 의 값을 구한다. [3점]

3 단계 $81^x + 81^{-x}$ 의 값을 구한다. [3점]

4 단계 $\frac{81^x + 81^{-x} + 1}{9^x + 9^{-x} - 1}$ 의 값을 구한다. [2점]

0098

두 수 $\sqrt{\frac{n}{2}}, \sqrt[3]{\frac{n}{3}}$ 의 값이 모두 양의 정수가 되도록 하는 양의 정수 n 의 값을

$$n = 2^p \times 3^q \quad (p, q \text{는 정수})$$

의 꼴로 나타낼 때, n 의 최솟값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1 단계 $\sqrt{\frac{n}{2}}$ 이 양의 정수가 되도록 하는 p, q 의 조건을 구한다. [3점]

2 단계 $\sqrt[3]{\frac{n}{3}}$ 이 양의 정수가 되도록 하는 p, q 의 조건을 구한다. [3점]

3 단계 n 의 최솟값을 구한다. [4점]

0099

$a = \frac{3^{\frac{1}{6}} + 3^{-\frac{1}{6}}}{2}$ 일 때, $(a + \sqrt{a^2 - 1})^{12}$ 의 값을 구하는 그 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1 단계 a^2 의 값을 구한다. [3점]

2 단계 $\sqrt{a^2 - 1}$ 의 값을 구한다. [4점]

3 단계 $(a + \sqrt{a^2 - 1})^{12}$ 의 값을 구한다. [3점]

0100

양수 a 에 대하여 $f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 이라 할 때, $f(p) = \frac{1}{2}, f(q) = \frac{1}{3}$ 이다. 이때 $f(p+q)$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

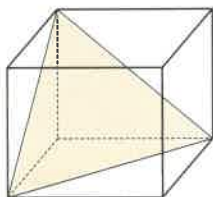
1 단계 $f(p) = \frac{1}{2}$ 을 만족할 때, a^{2p} 의 값을 구한다. [3점]

2 단계 $f(q) = \frac{1}{3}$ 을 만족할 때, a^{2q} 의 값을 구한다. [3점]

3 단계 $f(p+q)$ 의 값을 구한다. [4점]

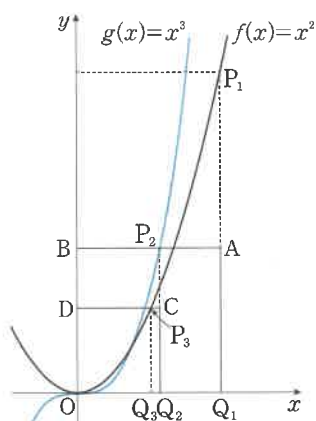
0107

그림과 같이 정육면체의 부피는 a^4 이고 색칠한 정삼각형의 넓이는 $8\sqrt{3}a^2$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.



0108

그림과 같이 좌표평면에 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=x^3$ 의 그래프가 있다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점 $P_1(a, f(a))$ ($a>1$)에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q_1 이라 하자. 선분 OQ_1 을 한 변으로 하는 정사각형 OQ_1AB 의 한 변 AB 가 곡선 $y=g(x)$ 와 만나는 점을 P_2 , 점 P_2 에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q_2 라 하자. 선분 OQ_2 를 한 변으로 하는 정사각형 OQ_2CD 의 한 변 CD 가 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점을 P_3 , 점 P_3 에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q_3 이라 하자. 두 점 Q_2, Q_3 의 x 좌표를 각각 b, c 라 할 때, $bc=2$ 가 되도록 하는 점 P_1 의 y 좌표의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, 두 점 A, C 는 제1사분면에 있다.)



0109

함수 $y=x^n$ ($x>0$)과 직선 $y=a$ ($2\leq a\leq 100$, a 는 자연수)의 교점의 x 좌표가 자연수가 되도록 하는 순서쌍 (n, a) 의 개수를 구하시오. (단, n 이 2 이상인 자연수이다.)

모의고사 고난도 핵심유형 기출문제

0110

2023학년도 수능기출 13번

자연수 m ($m\geq 2$)에 대하여 m^{12} 의 n 제곱근 중에서 정수가 존재하도록 하는 2 이상의 자연수 n 의 개수를 $f(m)$ 이라 할 때, $f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6)+f(7)+f(8)+f(9)$ 의 값은?

- ① 37 ② 42 ③ 47
④ 52 ⑤ 57

해설 내신연계문제

0111

2023학년도 09월 고3 모의평가 11번

함수 $f(x)=-(x-2)^2+k$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 n 의 개수가 2일 때, 상수 k 의 값은?

$\sqrt{3^{f(n)}}$ 의 네제곱근 중 실수인 것을 모두 곱한 값이 -9 이다.

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

해설 내신연계문제

유형 02 로그의 밑과 진수의 조건

$\log_a N$ 이 정의되기 위한 조건은 다음과 같다.

- (1) 밑의 조건 $\rightarrow a > 0, a \neq 1$
- (2) 진수의 조건 $\rightarrow N > 0$
- (3) 로그의 조건 $\rightarrow$ 실수

 $\log_a(px^2+qx+r)$ ($a > 0, a \neq 1, p \neq 0$)일 때,
모든 실수 x 에 대하여 로그가 정의될 때, 진수 $px^2+qx+r > 0$
즉 $p > 0$ 이고 이차방정식 $px^2+qx+r=0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D < 0$

0118

$\log_{x-3}(-x^2+9x-14)$ 가 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

0119

$\log_{x-3}\{x(2n-x)\}$ 가 정의되기 위한 정수 x 의 개수가 45일 때,
자연수 n 의 값은?

- ① 22 ② 23 ③ 24
- ④ 25 ⑤ 26

0120

모든 실수 x 에 대하여

$$\log_{|a-3|}(ax^2+ax+2)$$

가 정의되기 위한 정수 a 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

0121

 TOUGH

실수 a 의 값에 관계없이 로그가 정의될 수 있는 것을 [보기]에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. $\log_{a^2-a+2}(a^2+1)$
- ㄴ. $\log_{2|a|+1}(a^2+1)$
- ㄷ. $\log_{a^2+2}(a^2-2a+1)$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

모의고사    기출문제

0122

2028학년도 04월 고3 모의평가(예시문항) 22번

 BASIC

$\log_{(7-a)}(2a-3)$ 이 정의되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

0123

2024년 06월 고2 학력평가 14번

 NORMAL

모든 실수 x 에 대하여

$$\log_a(x^2+ax+a+8)$$

이 정의되기 위한 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 27 ② 29 ③ 31
- ④ 33 ⑤ 35

해설 내신연계문제

0124

2025년 06월 고2 학력평가 15번

 TOUGH

$\log_{|x+1|}\{(n-x)(n+1+x)\}$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 개수가 25일 때, 자연수 n 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
- ④ 16 ⑤ 17

해설 내신연계문제

0132

TOUGH

다항식 x^2+2x+3 을 두 일차식 $x-\log_2 a$ 와 $x-\log_2 2a$ 로 각각 나눈 나머지가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$

모의고사 핵심유형 기출문제

0133

2024학년도 수능기출 9번

NORMAL

수직선 위의 두 점 $P(\log_5 3)$, $Q(\log_5 12)$ 에 대하여 선분 PQ 를 $m:(1-m)$ 으로 내분하는 점의 좌표가 1일 때, 4^m 의 값은?
(단, m 은 $0 < m < 1$ 인 상수이다.)

- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
- ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

해설 내신연계문제

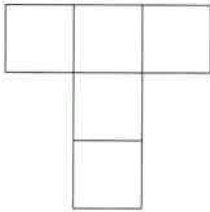
0134

2022학년도 사관기출 8번

NORMAL

오른쪽 그림과 같은 5개의 칸에 5개의 수 $\log_a 2$, $\log_a 4$, $\log_a 8$, $\log_a 32$, $\log_a 128$ 을 한 칸에 하나씩 적는다.

가로로 나열된 3개의 칸에 적힌 세 수의 합과 세로로 나열된 3개의 칸에 적힌 세 수의 합이 15로 서로 같을 때, a 의 값은?



- ① $2^{\frac{1}{3}}$ ② $2^{\frac{2}{3}}$ ③ 2
- ④ $2^{\frac{4}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{5}{3}}$

해설 내신연계문제

0135

2022년 06월 고2 학력평가 11번

NORMAL

81의 세제곱근 중 실수인 것을 a 라 할 때, $\log_9 a$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$
- ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

해설 내신연계문제

유형 04 로그의 성질 (2)

$a > 0$, $a \neq 1$ 이고 $b > 0$ 일 때,

(1) $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ ($c \neq 1$, $c > 0$)

(2) $a^{\log_a b} = b^{\log_a a} = b$



① $\log_a \frac{1}{b} = \log_a b^{-1} = -\log_a b$

② $\log_{\frac{1}{a}} b = \log_{a^{-1}} b = -\log_a b$

0136

학력기출 143번

$3^{\log_3 4} \times \log_2 \sqrt[3]{64}$ 의 값을 구하시오.

0137

BASIC

$27^{2\log_3 5 - 3\log_3 4 - 2\log_3 20}$ 의 값은?

- ① 62 ② 64 ③ 66
- ④ 68 ⑤ 70

0138

NORMAL

함수 $f(x) = 3^{\log_2 x}$ 에 대하여

$$f\left(\frac{1}{2}\right) \times f\left(\frac{2}{3}\right) \times f\left(\frac{3}{4}\right) \times f\left(\frac{4}{5}\right) \times \cdots \times f\left(\frac{15}{16}\right)$$

의 값은?

- ① $\frac{1}{81}$ ② $\frac{1}{27}$ ③ $\frac{1}{9}$
- ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 81

유형 06 밑의 변환 공식 (1)

(1) 로그의 밑의 변환

$$a > 0, a \neq 1, b > 0 \text{ 일 때, } \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (c \neq 1, c > 0)$$

(2) 로그의 밑의 변환의 활용

$$a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0 \text{ 일 때,}$$

$$\textcircled{1} \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (b \neq 1)$$

$$\textcircled{2} \log_a b \times \log_b c = \log_a c \quad (b \neq 1)$$

$$\textcircled{3} a^{\log_a b} = b^{\log_a a} \quad (c \neq 1)$$

10이 아닌 양수 a, p, q, r 에 대하여

$$\textcircled{1} \frac{1}{\log_p a} + \frac{1}{\log_q a} + \frac{1}{\log_r a} = \log_a p + \log_a q + \log_a r = \log_a pqr$$

$$\textcircled{2} \log_p q \times \log_q r \times \log_r p = 1$$

0146

최대점수 100점

다음 중 옳지 않은 것은?

$$\textcircled{1} \log_2 9 \times \log_3 \sqrt{2} = 1$$

$$\textcircled{2} \log_3 \sqrt{8} \times \log_2 9 = 3$$

$$\textcircled{3} \left(\frac{1}{\log_8 2} \right)^3 + \log_2 16^2 = 35$$

$$\textcircled{4} \log_2 48 - \log_2 3 + \frac{\log_3 64}{\log_3 2} = 10$$

$$\textcircled{5} \log_2 (\log_2 3) + \log_2 (\log_3 4) = 2$$

0147

BASIC

$\log_4 27 \times \log_8 \times (2^{\log_3 5})^{\log_5 9}$ 의 값은?

- $\textcircled{1} 9$ $\textcircled{2} 10$ $\textcircled{3} 11$
 $\textcircled{4} 12$ $\textcircled{5} 13$

0148

10이 아닌 양수 a, b 에 대하여 등식

$$\frac{1}{\log_3 b} + \frac{1}{\log_9 b} + \frac{1}{\log_{27} b} = \frac{3}{\log_a b}$$

가 성립할 때, a 의 값을 구하시오.

0149

NORMAL

이차방정식 $x^2 - 4x + k = 0$ 이 서로 다른 양의 두 실근 α, β 를 가질 때,

$$\log_{(\alpha+\beta)} \beta + \frac{1}{\log_a (\alpha+\beta)} = \frac{1}{2}$$

가 성립하도록 하는 양수 k 의 값은? (단, $a \neq 1$)

- $\textcircled{1} \frac{1}{\sqrt{2}}$ $\textcircled{2} 1$ $\textcircled{3} \sqrt{2}$
 $\textcircled{4} 2$ $\textcircled{5} 2\sqrt{2}$

0150

최대점수 100점

NORMAL

1보다 큰 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$\log_a c : \log_b c = 2 : 1$$

일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값은?

- $\textcircled{1} 1$ $\textcircled{2} \frac{3}{2}$ $\textcircled{3} \frac{5}{2}$
 $\textcircled{4} 3$ $\textcircled{5} \frac{7}{2}$

해설 내신연계문제

0151

TOUGH

a, b 는 10이 아닌 양수이고

$$\log_a 2 + \log_b 2 = 2, \log_a a + \log_b b = -1$$

일 때, $(\log_a 2)^2 + (\log_b 2)^2$ 을 구하시오.

0152

최대점수 100점

TOUGH

두 실수 a, b 가

$$5^{a+b} = 4, 2^{a-b} = 3$$

을 만족시킬 때, $5^{a^2-b^2}$ 의 값은?

- $\textcircled{1} 6$ $\textcircled{2} 8$ $\textcircled{3} 9$
 $\textcircled{4} 16$ $\textcircled{5} 27$

해설 내신연계문제

0160

NORMAL

$\log(\log_2 3) + \log(\log_3 4) + \log(\log_4 5) + \dots + \log(\log_{1023} 1024)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 8 ⑤ 10

0161

NORMAL

$\log_a(\log_{\sqrt{2}} 3) + \log_a(\log_3 5) + \log_a(\log_5 16) = 4$ 를 만족시키는 실수 a 의 값을 구하십시오. (단, a 는 1이 아닌 양수이다.)

0162

최대빈도 왕 중요

TOUGH

1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b 가

$$\log_a b = \log_b a$$

를 만족할 때, $(a+1)(b+9)$ 의 최솟값은?

- ① 9 ② 16 ③ 25
④ 36 ⑤ 49

해설 내신연계문제

0163

TOUGH

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 사이에 다음과 같은 관계가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?
($a > 0, a \neq 1, c > b > 0, b+c \neq 1, c-b \neq 1$)

$$\log_{b+c} a + \log_{c-b} a = 2(\log_{b+c} a \times \log_{c-b} a)$$

- ① $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
② $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
③ $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
④ $a=b$ 인 이등변삼각형
⑤ $a=c$ 인 이등변삼각형

유형 08 로그의 성질의 활용 - 식의 변형

로그의 값을 문자로 나타낼 때는 다음 순서로 구한다.

- FIRST** 로그의 밑의 변환을 이용하여 밑을 통일한다.
NEXT 진수의 곱(몫)을 로그의 합(차)로 나타낸다.
LAST 주어진 문자를 대입한다.



1이 아닌 양수 a, p, q 에서 로그의 정의에 의하여

$$\log_a(p+q) = \alpha (\alpha \text{는 상수}) \text{에서 } p+q = a^\alpha$$

$$\log_a p + \log_a q = \beta (\beta \text{는 상수}) \text{에서 } \log_a pq = \beta, pq = a^\beta$$

0164

최대빈도 왕 중요

양수 a, b 에 대하여

$$\log_2(a+b) = 3, \log_3 a + \log_3 b = 1$$

일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하십시오.

0165

최대빈도 왕 중요

NORMAL

두 양수 a, b 가

$$\log_2 a + \log_2 b = 1, \log_3(1+a) + \log_3(1+b) = 2$$

를 만족시킬 때, $a^3 + b^3$ 의 값을 구하십시오.

해설 내신연계문제

0166

최대빈도 왕 중요

NORMAL

1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\log_{\sqrt{3}} a = \log_3 ab$$

가 성립할 때, $\log_a b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0174

좌표평면에서 두 직선

$$(\log_2 a)x + (\log_3 8)y + \log_2 b = 0,$$

$$(\log_2 3)x + (\log_3 2)y + 1 = 0$$

이 무수히 많은 점에서 만나도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$)

- ① 21 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

0175

최대점수 50

두 양수 a, b 에 대하여 좌표평면 위의 두 점 $(2, \log_4 a), (3, \log_2 b)$ 를 지나는 직선이 원점을 지날 때, $\log_a b$ 의 값은? (단, $a \neq 1$)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0176

2024년 03월 고3 학력평가 9번

좌표평면 위의 두 점 $(0, 0), (\log_2 9, k)$ 를 지나는 직선이 직선

$$(\log_4 3)x + (\log_8 8)y - 2 = 0$$

에 수직일 때, 3^k 의 값은?

(단, k 는 상수이다.)

- ① 16 ② 32 ③ 64
④ 128 ⑤ 256

해설 내신연계문제

0177

2022학년도 수능기출 13번

두 상수 $a, b (1 < a < b)$ 에 대하여 좌표평면 위의

두 점 $(a, \log_2 a), (b, \log_2 b)$ 를 지나는 직선의 y 절편과

두 점 $(a, \log_4 a), (b, \log_4 b)$ 를 지나는 직선의 y 절편이 같다.

함수 $f(x) = a^{bx} + b^{ax}$ 에 대하여 $f(1) = 40$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 760 ② 800 ③ 840
④ 880 ⑤ 920

해설 내신연계문제

유형 10 로그의 성질의 활용 - $\log_a b = c$ 가 주어진 경우

$\log_a b = c$ 꼴로 조건식이 주어지고 이를 이용하여 다른 로그를 나타낼 때는 다음과 같은 순서로 구한다.

FIRST 로그의 밑의 변환을 이용하여 주어진 문자를 나타내는 로그와 구하는 로그의 밑이 같게 한다.

NEXT 구하는 식의 진수를 분수 꼴로 나타내거나 소인수분해하여 조건식의 진수를 인수로 갖도록 변형한다.

LAST 로그의 성질을 이용하여 주어진 문자를 대입한다.



로그의 밑이 같지 않을 때는 밑의 변환 공식을 이용하여 밑을 같게 한 후 식의 값을 구한다.

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때,

$$\textcircled{1} \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (c \neq 1, c > 0) \quad \textcircled{2} \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (b \neq 1)$$

0178

학교기출 100

$\log_5 2 = a, \log_5 3 = b$ 일 때, $\log_5 72$ 를 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $2a+b$ ② $3b-a$ ③ $\frac{3a+2b}{a+b}$
④ $\frac{2b-4a}{b}$ ⑤ $\frac{2a+3b}{a-b}$

0179

$\log_{10} 2 = a, \log_{10} 3 = b$ 일 때, $\log_5 12$ 를 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{2a+b}{1-a}$ ② $\frac{2a+b}{1+a}$ ③ $\frac{a+2b}{3a}$
④ $\frac{a+2b}{1-a}$ ⑤ $\frac{a+2b}{1+a}$

0180

최대점수 50

$\log_2 3 = a, \log_3 5 = b$ 일 때, $\log_{30} 48$ 를 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{1+a+ab}{1+ab}$ ② $\frac{1+a+ab}{4+a}$ ③ $\frac{4+a+ab}{1+a}$
④ $\frac{1+a}{1+a+ab}$ ⑤ $\frac{4+a}{1+a+ab}$

해설 내신연계문제

유형 12 로그의 성질의 활용 — 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식 $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 의 두 근이

$\log_{10}\alpha, \log_{10}\beta(\alpha > 0, \beta > 0)$ 일 때,

근과 계수의 관계에 의하여

$$(1) \log_{10}\alpha + \log_{10}\beta = -\frac{b}{a} \Rightarrow \log_{10}\alpha\beta = -\frac{b}{a}$$

$$(2) \log_{10}\alpha \times \log_{10}\beta = \frac{c}{a}$$



두 근의 밑이 10이므로 $\log_a\beta = \frac{\log_{10}\beta}{\log_{10}a}, \log_\beta\alpha = \frac{\log_{10}\alpha}{\log_{10}\beta}$

$$\text{즉 } \log_a\beta + \log_\beta\alpha = \frac{\log_{10}\beta}{\log_{10}a} + \frac{\log_{10}\alpha}{\log_{10}\beta} = \frac{(\log_{10}\beta)^2 + (\log_{10}\alpha)^2}{\log_{10}a \times \log_{10}\beta}$$

0187

학교가출 118 중요

이차방정식 $x^2-4x+2=0$ 의 두 근이 $\log_5a, \log_5b$ 일 때,
 $\log_ab + \log_a b$ 의 값을 구하시오.

0188

최대난도 100 중요

NORMAL

이차방정식 $x^2-8x+4=0$ 의 두 근이 $\log_5\alpha, \log_5\beta$ 일 때,
 $\log_\alpha\beta - \log_\beta\alpha$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① $2\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{3}$
④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $10\sqrt{3}$

해설 내신연계문제

0189

최대난도 100 중요

NORMAL

이차방정식 $x^2-6x+6=0$ 의 두 근이 $\log_2a, \log_2b$ 일 때,
 $2^{\log_a b} \times a^{\log_b 2}$ 의 값은?

- ① $2^{\sqrt{2}}$ ② $2^{\sqrt{3}}$ ③ 8
④ 16 ⑤ 32

해설 내신연계문제

0190

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 이차방정식

$$x^2 - \left(\log_a \frac{a^3}{4}\right)x - 2 = 0$$

의 서로 다른 두 근이 $\log_2a, \log_ab$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

0191

이차방정식

$$x^2 - 2x \log 2 + \log 2 - \log 5 = 0$$

의 두 근이 α, β 일 때, $(\alpha-1)(\beta-1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0192

최대난도 100 중요

TOUGH

이차방정식 $2x^2-6x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,

$$\log_{6\alpha\beta} 2\alpha(\alpha+1) + \log_{6\alpha\beta} 2\beta(\beta+1)$$

의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0193

2017년 04월 고3 학력평가 니형 8번

BASIC

이차방정식 $x^2-18x+6=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,

$$\log_2(\alpha+\beta) - 2\log_2\alpha\beta$$

의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

해설 내신연계문제

유형 14 로그의 성질의 활용 - 대소 비교

로그의 여러 가지 성질을 이용하여 식을 정리한 후 대소 관계를 구한다.
 $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1, c > 0, c \neq 1$ 일 때,

- (1) $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$
- (2) $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
- (3) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$



두 실수 A, B 에 대하여

$A - B > 0$ 이면 $A > B$, $A - B = 0$ 이면 $A = B$, $A - B < 0$ 이면 $A < B$

0201

학교 기출 (3월 4월)

세 수

$$A = 1 + \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{8}, B = 2^{\log_2 10 - \log_2 5}, C = 3 \left(\log_4 2 + \frac{1}{\log_8 4} \right)$$

의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $B < A < C$ ③ $A < C < B$
- ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

0202

NORMAL

다음 세 수 A, B, C 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$A = 3^{\log_3 12 - \log_3 6}, B = \log_5 25 - \log_5 \frac{1}{125}, C = \log_2 \{ \log_4 (\log_8 64) \}$$

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < C < A$
- ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

0203

최대 10분 (3월 4월)

NORMAL

10이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^2 = b^3 = c^5$ 이 성립할 때,
 다음 세 수 A, B, C 의 대소 관계는?

$$A = \log_a b, B = \log_b c, C = \log_c a$$

- ① $A < B < C$ ② $B < A < C$ ③ $A < C < B$
- ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

해설 내신연계문제

유형 15 로그에 대한 증명

로그의 정의와 성질을 이용하여 빈칸에 알맞은 식을 구한다.



$a > 0, a \neq 1$ 일 때, $a^x = b$ 에서 로그의 정의에 의하여 $x = \log_a b$

지수법칙 $a^m \times a^n = a^{m+n}$ → 로그의 성질 $\log_a m + \log_a n = \log_a mn$

지수법칙 $a^m \div a^n = a^{m-n}$ → 로그의 성질 $\log_a m - \log_a n = \log_a \frac{m}{n}$

0204

학교 기출 (3월 4월)

다음은 지수법칙 $a^m a^n = a^{m+n}$ 으로부터 모든 양수 M, N 에 대하여

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

가 성립함을 증명한 것이다. (단, $a \neq 1, a > 0$)

$x = \log_a M, y = \log_a N$ 으로 놓으면

$$a^x = \boxed{(가)}, a^y = N$$

지수법칙에 의하여

$$a^{x+y} = \boxed{(나)}$$

로그의 정의에 의하여

$$x + y = \log_a \boxed{(다)}$$

그러므로 $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$ 이다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것을 순서대로 적으면?

- ① $M, M+N$ ② $N, M+N$ ③ $M, \frac{M}{N}$
- ④ N, MN ⑤ M, MN

해설 내신연계문제

0205

NORMAL

다음은 실수 $m, n (m \neq 0)$ 에 대하여

$$\log_a a^m b^n = \frac{n}{m} \log_a b (a > 0, a \neq 1, b > 0)$$

가 성립함을 증명한 것이다.

$x = \log_a a^m b^n$ 으로 놓으면

$$b^n = \boxed{(가)} = (a^x)^{\boxed{(나)}} \text{이므로}$$

$$a^x = \boxed{(다)}$$

그러므로 $x = \log_a \boxed{(다)} = \frac{n}{m} \log_a b$ 가 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|-----------|-----|-------------------|
| ① | $(a^m)^x$ | n | $b^{\frac{n}{m}}$ |
| ② | $(a^m)^x$ | m | $b^{\frac{n}{m}}$ |
| ③ | $(a^m)^x$ | m | $b^{\frac{m}{n}}$ |
| ④ | a^m | m | $b^{\frac{m}{n}}$ |
| ⑤ | a^m | n | $b^{\frac{n}{m}}$ |

서술형 기출유형

학교내신기출 서술형 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN: MAPL
SYNERGY
SERIES

0211

$\log_{(x-2)^2}(-x^2+x+12)$ 가 정의되도록 x 의 값을 정할 때, 정수 x 의 개수를 m 이라 하고 $\log_9 m$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계 로그의 밑 조건을 만족하는 x 의 범위를 구한다. [3점]
 2단계 로그의 진수 조건을 만족하는 x 의 범위를 구한다. [3점]
 3단계 두 조건을 동시에 만족하는 m 의 값을 구한다. [2점]
 4단계 $\log_9 m$ 의 값을 구한다. [2점]

0212

다음은 모두 만족시키는 두 양수 a 와 b 에 대하여 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- (가) $\log_2 a + \log_2 b = 1$
 (나) $\log_2 \left(1 + \frac{1}{a}\right) + \log_2 \left(1 + \frac{1}{b}\right) = 3$

- 1단계 조건 (가)에서 ab 의 값을 구한다. [2점]
 2단계 조건 (나)에서 $a+b$ 의 값을 구한다. [4점]
 3단계 곱셈공식의 변형을 이용하여 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 의 값을 구한다. [4점]

0213

a, b 가 양수일 때,

$$\log_8 a + \log_4 b^2 = 5, \log_8 b + \log_4 a^2 = 7$$

이 성립한다. $a+b$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계 $\log_2 a = x, \log_2 b = y$ 로 놓고 주어진 조건의 식을 세운다. [4점]
 2단계 연립방정식을 풀어 x, y 의 값을 구한다. [2점]
 3단계 로그의 정의를 이용하여 a, b 의 값을 구한 후 $a+b$ 의 값을 구한다. [4점]

0214

1이 아닌 세 양수 a, b, c 가

$$\log_a c = \frac{1}{2}, \log_b c = \frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $\log_a b + \log_b c + \log_c a$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계 $a^p = b, b^q = c, c^r = a$ 꼴로 나타낼 때, 세 실수 p, q, r 의 값을 각각 구한다. [5점]
 2단계 $\log_a b + \log_b c + \log_c a$ 의 값을 구한다. [5점]

0215

$5^x = 4, 40^y = 8$ 일 때, $\frac{2}{x} - \frac{3}{y}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계 $5^x = 4$ 에서 로그의 정의를 이용하여 $\frac{2}{x}$ 의 값을 구한다. [4점]
 2단계 $40^y = 8$ 에서 로그의 정의를 이용하여 $\frac{3}{y}$ 의 값을 구한다. [4점]
 3단계 $\frac{2}{x} - \frac{3}{y}$ 의 값을 구한다. [2점]

0216

$\log_{10} 2 = a, \log_{10} 3 = b$ 라 할 때, 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계 $\log_{10} 5$ 를 a 로 나타낸다. [3점]
 2단계 $\log_5 12$ 를 a, b 로 나타낸다. [4점]
 3단계 10^{a+2b} 의 값을 구한다. [3점]

행복한 일등급문제

학교내신/모의고사기출 고난도 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN, MAP L
SYNERGY
S E R I E S

0223

$(\log_{12} 4)^2 + \frac{1 + \log_{12} 4}{1 + \log_3 4}$ 의 값을 구하시오.

0224

최대인출 양 중요

$\log_2 2p\sqrt[3]{p}$ 의 값이 한 자리 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 p 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

0225

자연수 k 에 대하여 집합 A_k 를

$$A_k = \left\{ \frac{b}{a} \mid \log_a b = \frac{k}{2}, a \text{와 } b \text{는 } 2 \text{ 이상 } 100 \text{ 이하의 자연수} \right\}$$

라 할 때, $n(A_3) + n(A_4)$ 의 값을 구하시오.

0226

1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b 에 대하여

$$\log_a b : \log_b a = \log_a ab : 2$$

를 만족시킬 때, $\log_a b^2 + \log_b \frac{1}{a^2}$ 의 값을 구하시오.

0227

세 양수 a, b, c 에 대하여

$$\begin{cases} \log_2 ab + \log_2 bc = 5 \\ \log_2 bc + \log_2 ca = 8 \\ \log_2 ca + \log_2 ab = 7 \end{cases}$$

이 성립할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

0228

세 양수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \sqrt[3]{a} = \sqrt{b} = \sqrt{c}$$

$$(나) \log_8 a + \log_4 b + \log_2 c = 2$$

$\log_2 abc$ 의 값은?

① 2

② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$

④ 3

⑤ $\frac{10}{3}$

03

학교내신/모의고사기출 핵심문제총정리

상용로그

유형 01 상용로그를 이용한 미지수 구하기

(1) 임의의 양수 $N = a \times 10^n$ (n 은 정수, $1 \leq a < 10$)에 대하여

$$\log N = n + \log a$$

→ $\log N$ 의 정수 부분은 n , 소수 부분은 $\log a$ ← $0 \leq \log a < 1$

(2) 두 상용로그에서 진수의 숫자의 배열이 같으면

→ 두 상용로그의 소수 부분이 같다.

(3) 두 상용로그의 소수 부분이 같으면

→ 두 상용로그의 진수의 숫자 배열이 같다.

상용로그의 값이 음수일 때에는 정수 부분에 1을 빼고 소수 부분에 1을 더하여 $0 < \log a < 1$ 이 되도록 만든 다음 정수 부분을 결정한다.

0235

학교기출 [기출]

 $\log 5.18 = 0.7143$ 일 때, $\log (51.8)^2 - \log 518$ 의 값은?

- ① -1.4286 ② -0.7143 ③ 0
 ④ 0.7143 ⑤ 1.4286

0236

최대빈출 [기출]

양수 $N = a \times 10^n$ ($1 \leq a < 10$, n 은 정수)에 대하여

$$\log N = -2.2218$$

일 때, $a+n$ 의 값은? (단, $\log 6 = 0.7782$ 로 계산한다.)

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 2 ⑤ 3

해설 내신연계문제

0237

NORMAL

 $\log 417 = 2.6201$ 임을 이용하여 다음을 만족하는 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- (가) $\log a = 0.6201$
 (나) $\log b = 3.6201$

- ① 4170 ② 4174.01 ③ 4174.17
 ④ 4174.47 ⑤ 4174.67

0238

최대빈출 [기출]

NORMAL

 $\log 54.3 = 1.7348$ 일 때, 다음 조건을 만족하는 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- (가) $\log 5430 = a$
 (나) $\log b = -1.2652$

- ① 3.7891 ② 4.7891 ③ 5.8719
 ④ 6.5320 ⑤ 7.7348

해설 내신연계문제

0239

NORMAL

 $\log 4.19 = 0.6222$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\log 4190$ 의 정수 부분은 3이다.
 ㄴ. $\log 0.0419 = -1.3778$
 ㄷ. $\log \sqrt{419}$ 의 소수 부분은 0.3111이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모의고사 핵심유형 기출문제

0240

2018년 10월 고3 학력평가 나형 8번

NORMAL

 $10^{0.94} = k$ 라 할 때, $\log k^2 + \log \frac{k}{10}$ 의 값은?

- ① 1.82 ② 1.85 ③ 1.88
 ④ 1.91 ⑤ 1.94

해설 내신연계문제

유형 03 이차방정식의 해와 상용로그

$\log N = n + \alpha$ (단, n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)일 때,
이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)의 두 근이 $\log N$ 의
정수 부분과 소수 부분이면

(1) $n + \alpha = -\frac{b}{a}$ (2) $n\alpha = \frac{c}{a}$

 $3x^2 - 5x + k = 0$ (k 는 실수)의 두 근이 $\log N$ 의
정수부분 n 과 소수부분 α ($0 \leq \alpha < 1$)이라 할 때,
두 근의 합은 $n + \alpha = \frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$ 이므로 $n = 1, \alpha = \frac{2}{3}$
즉 두 근의 곱이 $n \times \alpha = 1 \times \frac{2}{3} = \frac{k}{3}$ 이므로 $k = 2$

0245

학교기출 

$\log 200$ 의 정수 부분을 n , 소수 부분을 α 라고 할 때,
 $10^n + 10^\alpha$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \alpha < 1$)

0246

최대빈출  중요

$\log A$ 의 정수 부분과 소수 부분이 이차방정식

$$4x^2 - 11x + k = 0$$

의 두 근일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 10 ② 8 ③ 6
④ 4 ⑤ 2

해설 내신연계문제

0247

TOUGH

$\log 300$ 의 정수 부분과 소수 부분을 각각 n, α 라 할 때,
 $9^{\frac{1}{n}}, 3^{\frac{1}{\alpha}}$ 은 이차방정식 $x^2 + px + q = 0$ 의 두 근이다.
상수 p, q 에 대하여 $p + q$ 의 값을 구하시오.

유형 04 자릿수 결정 - 정수 부분이 양수인 경우

상용로그에서 진수의 자릿수는 다음 순서로 구한다.

FIRST 주어진 수의 상용로그의 값을 구한다.

NEXT 정수 부분을 구한다.

LAST 양수 N 에 대하여 $\log N$ 의 정수 부분이 n 이면

→ N 은 $(n+1)$ 자리의 자연수이다.

 $\log N$ 에서 N 의 정수 부분의 자릿수 또는 소수점 아래 처음으로 0이
나오지 않는 자릿수를 구할 때, $\log N$ 의 정수부분을 이용하고 N 의
최고자리의 수를 구할 때는 $\log N$ 의 소수부분을 이용하여 구한다.

0248

학교기출 

5^{30} 은 몇 자리 정수인가? (단, $\log 2 = 0.3010$)

- ① 20자리 ② 21자리 ③ 22자리
④ 23자리 ⑤ 24자리

0249

최대빈출  중요

7^{100} 은 85자리의 정수일 때, 7^{30} 은 몇 자리의 정수인가?

- ① 23자리 ② 24자리 ③ 25자리
④ 26자리 ⑤ 27자리

해설 내신연계문제

0250

NORMAL

방정식 $\log_3 \{ \log_4 (\log_2 x) \} = 1$ 을 만족시키는 x 가 n 자리의 정수일
때, n 의 값을 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

유형 07 소수 부분이 같은 두 상용로그

$\log A$ 와 $\log B$ 의 소수 부분이 서로 같다. (또는 두 상용로그의 차가 정수)

➔ A 와 B 의 숫자의 배열은 같다.

➔ $\log A - \log B$ 는 정수이다.

 $\log A = m + \alpha, \log B = n + \alpha$ (m, n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)라 하면
 $\log A - \log B = (m + \alpha) - (n + \alpha) = m - n$ (정수)
따라서 $\log A - \log B$ 는 정수이다.

0257

학교기출 [1차] [2차]

$10 < x < 100$ 이고 $\log x^3$ 과 $\log x^5$ 의 차가 정수일 때, x^4 의 값은?

- ① 10^3 ② 10^4 ③ 10^5
④ 10^6 ⑤ 10^7

0258

최대난도 [1차] [2차] 중요

TOUGH

다음 조건을 만족시키는 양수 x 의 값을 모두 곱하면 10^n 일 때, n 의 값을 구하시오.

(가) $\log x$ 의 정수 부분이 2이다.

(나) $\log x^2$ 의 소수 부분과 $\log x^5$ 의 소수 부분이 같다.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0259

2020년 03월 고3 학력평가 나형 25번

TOUGH

$10 \leq x < 1000$ 인 실수 x 에 대하여

$$\log x^3 - \log \frac{1}{x^2}$$

의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 x 의 개수를 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 08 소수 부분의 합이 1인 상용로그

$\log A$ 와 $\log B$ 의 소수 부분의 합이 1이다.

➔ $\log A + \log B$ 는 정수이다. ($\log A \neq$ (정수), $\log B \neq$ (정수))

 $\log A = m + \alpha, \log B = n + \beta$ (m, n 은 정수, $0 < \alpha < 1, 0 < \beta < 1$)
라 하면 $\alpha + \beta = 1$ 이므로
 $\log A + \log B = (m + \alpha) + (n + \beta) = m + n + \alpha + \beta = m + n + 1$
따라서 $\log A + \log B$ 는 정수이다.

0260

학교기출 [1차] [2차]

$10 \leq x < 100$ 인 x 에 대하여 $\log x$ 의 소수 부분과 $\log \sqrt{x}$ 의 소수 부분의 합이 1일 때, x 의 값은?

- ① 10 ② $10^{\frac{2}{3}}$ ③ $10^{\frac{4}{3}}$
④ $10^{\frac{3}{2}}$ ⑤ $10^{\frac{5}{3}}$

0261

NORMAL

$10^3 < x < 10^4$ 인 x 에 대하여 $\log x$ 의 소수 부분과 $\log^3 \sqrt{x}$ 의 소수 부분의 합이 1일 때, $\log \sqrt{x}$ 의 소수 부분은 $\frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 5 ② 7 ③ 11
④ 15 ⑤ 19

0262

최대난도 [1차] [2차] 중요

TOUGH

다음 조건을 만족시키는 양수 x 를 모두 곱한 값을 k 라 할 때, $\log k$ 의 값을 구하시오.

(가) $\log x$ 의 정수 부분이 2이다.

(나) $\log x$ 의 소수 부분과 $\log x^2$ 의 소수 부분의 합이 1이다.

해설 내신연계문제

유형 10 상용로그의 실생활에서의 활용 — 관계식이 주어진 경우 (1)

상용로그를 이용하여 실생활 문제를 해결할 때는 다음 순서로 구한다.
FIRST 주어진 관계식에 알맞은 문자 또는 값을 대입한다.
LAST 로그의 정의와 성질을 이용하여 푼다.

0267 학교가중치 1.5배

어느 광원에서 d m 떨어진 지점에서 사람이 느끼는 감각 강도를 P 라고 하면

$$P = \log \frac{h}{d^2} \quad (h \text{는 양의 상수})$$

가 성립한다고 한다. 감각 강도가 3.2일 때의 광원과의 거리는 감각 강도가 1.2일 때의 광원과의 거리의 몇 배인가?

- ① $\frac{1}{100}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ 10
 ④ 100 ⑤ 1000

0268

어느 원자재의 수요량 D 와 판매 가격 P 사이에는

$$\log D = k - \frac{1}{3} \log P \quad (k \text{는 실수})$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이 원자재의 판매 가격이 처음 판매 가격에 비하여 8배로 폭등한다고 할 때, 원자재의 수요량은 처음의 몇 배가 되는가?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 2 ⑤ 3

0269 최대반응량 1.5배

동물의 에너지 사용량의 한 지표인 표준 대사량 E 는 그 동물의 몸무게를 W 라 할 때,

$$E = kW^{\frac{3}{4}} \quad (k \text{는 상수})$$

라 한다. 동물 A의 몸무게가 동물 B의 몸무게의 100배일 때, 동물 A의 표준 대사량은 동물 B의 표준 대사량의 몇 배인가? (단, $\log 3.16 = 0.5$ 로 계산하고, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림 한다.)

- ① 15 ② 28 ③ 30
 ④ 32 ⑤ 34

해설 내신연계문제

유형 11 상용로그의 실생활에서의 활용 — 관계식이 주어진 경우 (2)

상용로그를 이용하여 실생활 문제를 해결할 때는 다음 순서로 구한다.
FIRST 주어진 관계식에 알맞은 문자 또는 값을 대입한다.
LAST 로그의 정의와 성질을 이용하여 푼다.

0270 학교가중치 1.5배

소리의 세기가 I W/m²일 때, 소리의 크기 D dB은

$$D = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

라고 한다. 일상적인 대화 소리의 크기는 60dB이다. 어느 공연장에서 측정된 소리의 크기가 80dB일 때, 이 공연장의 소리의 세기는 일상적인 대화 소리의 세기의 몇 배인지 구하시오.

0271

소리의 세기가 I W/m²일 때, 소리의 크기 D dB(데시벨)은

$$D = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

라고 한다. 크기가 70dB인 소리의 세기를 I_1 , 크기가 65dB인 소리의 세기를 I_2 라 할 때, I_1 은 I_2 의 몇 배인가?

소리의 예	소리의 크기 (dB)
전화 통화 소리	65
자동차 도로변의 소리	70

- ① $\sqrt{10}$ ② 10 ③ $10\sqrt{10}$
 ④ 100 ⑤ $100\sqrt{10}$

0272 최대반응량 1.5배

통신 이론에서 가용 대역폭을 B (Hz), 수신 신호 전력을 S (W), 잡음 전력을 N (W)라고 할 때, 채널 용량 C (bps)는 다음과 같은 관계식을 만족시킨다고 한다.

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

가용 대역폭이 일정하고 수신 신호 전력이 1.2W일 때, 잡음 전력을 0.4W에서 a (W)로 변경하였더니 채널 용량이 3배가 되었다.

상수 a 의 값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값은?

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

- ① 103 ② 105 ③ 107
 ④ 109 ⑤ 110

해설 내신연계문제

유형 14 상용로그의 실생활에서의 활용
— 일정한 비율로 증가하거나 감소하는 경우

(1) 복리법
일정한 기간마다 이자를 원금에 더하여 그 원리합계를 다시 원금으로 계산하는 방법

(2) 원금 a 원을 연이율 r 로 예금할 때, n 년 후의 원리합계 $\rightarrow a(1+r)^n$

① 현재의 양이 a 이고 매년 $r\%$ 씩 일정한 비율로 증가할 때, n 년 후의 양

$$\rightarrow a\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$$

② 현재의 양이 a 이고 매년 $r\%$ 씩 일정한 비율로 감소할 때, n 년 후의 양

$$\rightarrow a\left(1-\frac{r}{100}\right)^n$$

0279 확률기출 [13] 유형

어느 산유국에서는 산유량을 매년 5%씩 감축하려고 한다.

산유량이 올해 산유량의 $\frac{1}{2}$ 배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

(단, $\log 2=0.30$, $\log 0.95=-0.02$ 로 계산한다.)

0280

NORMAL

어떤 냄새에 계속해서 노출된 경우, 정상인의 후각의 강도가 1분마다 10%씩 감소한다고 가정하자. 일반적으로 냄새에 처음 반응하는 후각의 강도를 P 라고 할 때, P 의 30%가 되는 순간부터 더 이상 그 냄새를 느끼지 못한다고 한다. 이때 밀폐된 공간에 있는 정상인이 어떤 냄새를 맡은 후 그 냄새를 느끼지 못할 때까지 몇 분이 걸리는가? (단, $\log 3=0.48$ 로 계산한다.)

- ① 11분 ② 12분 ③ 13분
④ 14분 ⑤ 15분

0281 확률기출 [13] 중요

NORMAL

정부는 미세 먼지의 농도를 매년 일정한 비율로 감소시켜 10년 후의 농도가 현재 농도의 $\frac{1}{3}$ 이 되도록 정책을 수립하려고 한다. 매년 몇 %씩 감소시켜야 하는가? (단, $\log 3=0.48$, $\log 8.96=0.952$)

- ① 4.8% ② 8.96% ③ 10.4%
④ 11.4% ⑤ 12.8%

해설 내신연계문제

0282 확률기출 [13] 중요

TOUGH

어떤 전자 제품의 가격은 출시한 후 매달 일정한 비율로 감소하여 10개월 후 출시 가격의 반이 되었다. 10개월 동안 이 전자 제품의 가격은 매달 몇 %씩 감소하는가?

(단, $\log 9.3=0.97$, $\log 2=0.30$ 로 계산한다.)

- ① 4% ② 5% ③ 6%
④ 7% ⑤ 8%

해설 내신연계문제

0283

TOUGH

어떤 미생물의 개체 수는 매시간 $r\%$ 씩 일정하게 증가하여 n 시간 후의 개체 수는 처음의 $\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$ 배가 된다고 한다.

이 미생물의 개체 수가 매시간 30%씩 일정하게 증가할 때, 11시간 후의 개체 수는 처음의 약 몇 배가 되는가?

(단, $\log 1.3=0.1139$, $\log 1.79=0.2529$ 로 계산하고, 계산 결과는 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

0284

TOUGH

어떤 화학 물질 M의 양은 1시간 간격으로 전 시간에 비해 40%의 증가와 10%의 감소를 주기적으로 반복한다. 예를 들면 처음 물질 M의 양이 10이었을 때, 한 시간 후의 물질 M의 양은 1.4, 두 시간 후의 물질 M의 양은 1.26이 된다. 처음 이 물질 M의 양이 10이었을 때, 24시간 후의 물질 M의 양을 주어진 상용로그의 값을 이용하여 구하면? (단, $\log 1.26=0.1004$, $\log 1.6=0.2048$ 이다.)

- ① 110 ② 120 ③ 130
④ 140 ⑤ 160

행복한 일등급문제

학교내신/모의고사기출 고난도 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN: MAPL
SYNERGY
S E R I E S

0290

 $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 일 때,

$$A = 10^{-1.3980}, B = 10^{-1.2219}$$

에 대하여 $100(A+B)$ 의 값을 구하시오.

0291

 6^{12} 은 a 자리의 정수이고 최고 자리의 숫자를 b 라 할 때,
 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$)

0292

최대집중 양 중요

 7^{100} 은 85자리의 정수, 11^{100} 은 105자리의 정수일 때,
 77^{10} 은 몇 자리의 정수인지 구하시오.

해설 내신연계문제

0293

최대집중 양 중요

양수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수 부분을 $f(x)$ 라 하자.

$$f(n+10) = f(n) + 1$$

을 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

해설 내신연계문제

0294

약물을 투여한 후 약물의 흡수율을 K , 배설률을 E , 약물의 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간을 T (시간)라 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$T = c \times \frac{\log K - \log E}{K - E} \quad (\text{단, } c \text{는 양의 상수이다.})$$

흡수율이 같은 두 약물 A, B의 배설률은 각각 흡수율의 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배이다. 약물 A를 투여한 후 약물 A의 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간이 3시간일 때, 약물 B를 투여한 후 약물 B의 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간은 a (시간)이다. 이때, a 의 값을 구하시오.

0295

어느 물탱크에 서식하고 있는 박테리아를 제거하기 위하여 약품을 투여하려고 한다. 물탱크에 있는 물 1mL당 초기 박테리아 수를 C_0 , 약품을 투여한지 t 시간이 지나는 순간 1mL당 박테리아 수를 C 라 할 때, 다음 관계식이 성립한다고 하자.

$$\log \frac{C}{C_0} = -kt \quad (k \text{는 양의 상수})$$

물 1mL당 초기 박테리아 수가 8×10^5 이고 약품을 투여한지 3시간이 지나는 순간 1mL당 박테리아 수는 2×10^5 이 된다고 한다. 약품을 투여한 지 a 시간 후에 처음으로 1mL당 박테리아 수가 8×10^3 이 되었다. 이때 a 의 값을 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

유형 03 지수함수의 그래프의 성질

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a \neq 1$)의 그래프와 그 성질

- (1) 정의역은 실수 전체의 집합이고 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.
- (2) 일대일함수이다.
- (3) $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- (4) 그래프는 점 $(0, 1)$, $(1, a)$ 을 지나고 x 축 ($y=0$)을 점근선으로 갖는다.
- (5) $y=a^x$ 의 그래프와 $y=(\frac{1}{a})^x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

- ① $a>0, a \neq 1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $a^x>0$
 ② 함수의 그래프가 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선이 점근선이다.

0303 확률기출 중요

함수 $f(x)=a^x$ ($a>0, a \neq 1$)에 대하여 $f(2)=9$ 일 때, $y=f(x)$ 의 그래프에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 점 $(0, 1)$ 을 지난다.
- ② 점근선은 y 축이다.
- ③ $x_1<x_2$ 일 때, $f(x_1)<f(x_2)$ 이다.
- ④ 그래프가 제1, 2사분면을 지난다.
- ⑤ 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.

0304 최대빈출 중요

함수 $y=(a^2+4a+4)^x$ 에서 x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0305 최대빈출 중요

1이 아닌 양수 a, b ($a>b$)에 대하여 두 함수

$$f(x)=a^x, g(x)=b^x$$

이라 하자. 양수 n 에 대하여 [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $f(n)>g(n)$
 ㄴ. $f(n)<g(-n)$ 이면 $a>1$ 이다.
 ㄷ. $f(n)=g(-n)$ 이면 $f(\frac{1}{n})=g(-\frac{1}{n})$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 04 지수함수의 그래프에서 미지수 구하기

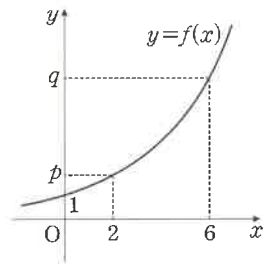
지수함수의 그래프에서 미지수를 구하는 순서는 다음과 같다.

- FIRST** 지수함수의 식에 주어진 좌표를 대입하여 식을 세운다.
LAST 지수법칙을 이용하여 미지수를 구한다.

 $f(x)=a^x$ 에서 $f(a)=p, f(b)=q$ 일 때, $a^a=p, a^b=q$
 $pq=a^a \times a^b=a^{a+b}$ 이므로 $f(a+b)=pq$
 $\frac{p}{q}=\frac{a^a}{a^b}=a^{a-b}$ 이므로 $f(a-b)=\frac{p}{q}$

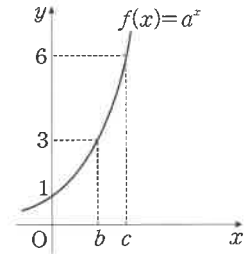
0306 확률기출 중요

함수 $f(x)=a^x$ ($a>1$)에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(2)=p, f(6)=q$ 일 때, $f(k)=\frac{q^2}{p^4}$ 을 만족시키는 실수 k 의 값을 구하시오.



0307 최대빈출 중요

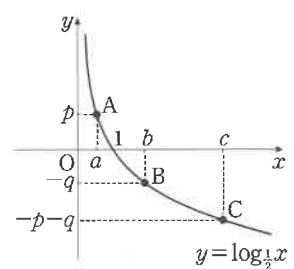
지수함수 $f(x)=a^x$ ($a>1$)의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(b)=3, f(c)=6$ 일 때, $f(\frac{b+c}{2})$ 의 값은?
 (단, b, c 는 상수이다.)



- ① 4 ② $\sqrt{17}$
 ③ $3\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{19}$
 ⑤ $2\sqrt{5}$

0308

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 의 그래프 위에 서로 다른 세 점 $A(a, p), B(b, -q), C(c, -p-q)$ 가 있을 때, 다음 중 a, b, c 사이의 관계식으로 옳은 것은?
 (단, $0<a<1<b<c$)



- ① $b=ac$ ② $a=bc$
 ③ $c=ab$ ④ $a^2=b^2c$
 ⑤ $b^2=ac$

유형 05 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

(1) 지수함수 $y=a^{x-m}+n$ ($a>0, a \neq 1$)의 그래프

$y=a^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동시킨 그래프이다.

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고 치역은 $\{y|y>n\}$ 이다.
- ② 직선 $y=n$ 을 점근선으로 갖는다.

(2) 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a \neq 0$)의 대칭이동

x 축 대칭	y 축 대칭	원점 대칭	$y=x$ 대칭
$y=-a^x$	$y=a^{-x}=\left(\frac{1}{a}\right)^x$	$y=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$	$x=a^y,$ $y=\log_a x$

- ① x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동 $\rightarrow x$ 대신 $x-m$ 대입
- ② y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동 $\rightarrow y$ 대신 $y-n$ 대입
- ③ x 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y$ 대신 $-y$ 대입
- ④ y 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow x$ 대신 $-x$ 대입
- ⑤ 원점에 대하여 대칭이동 $\rightarrow x$ 대신 $-x$ 대입, y 대신 $-y$ 대입

0315

학교생활 1등급 유형

함수 $y=2 \times 2^x-3$ 의 그래프에 대하여 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프이다.
- ② x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ③ 그래프의 점근선의 방정식은 $y=-3$ 이다.
- ④ 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.
- ⑤ 점 $(-1, -2)$ 를 지난다.

0316

최대능력 2등급 중요

BASIC

함수 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^{x-2}+3$ 의 그래프에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 그래프의 점근선은 직선 $x=2$ 이다.
- ② 정의역은 $\{x|x>2\}$ 이다.
- ③ 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ⑤ $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동하여 얻어진다.

해설 내신연계문제

NORMAL

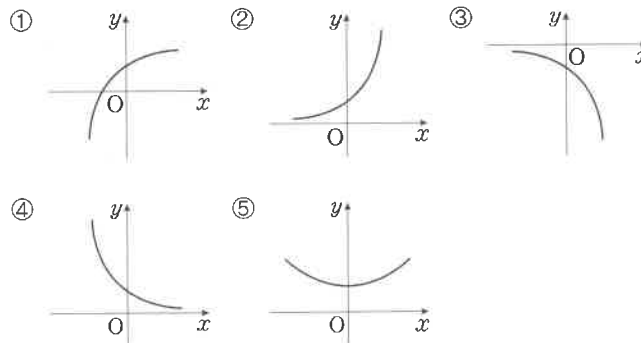
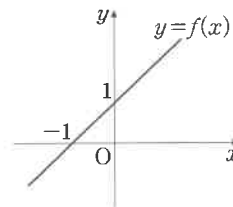
0317

함수 $y=2^{-x}+3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 그래프의 점근선은 $y=3$ 이다.
- ② 점 $(0, 4)$ 를 지난다.
- ③ 정의역이 실수 전체의 집합이고 치역은 $\{y|y>3\}$ 인 집합이다.
- ④ 함수 $y=2^x-3$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프와 같다.
- ⑤ 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 y 축으로 3 만큼 평행이동한 후 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프와 같다.

0318

오른쪽 그림은 일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 함수 $y=2^{-f(x)}$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?



0319

NORMAL

다음 [보기]의 함수의 그래프 중 함수 $y=3^x$ 의 그래프를 평행이동 하거나 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $y=-3^{-x+2}$	ㄴ. $y=\sqrt{3}\left(\frac{1}{3}\right)^x+1$
ㄷ. $y=(\sqrt{3})^x+3$	ㄹ. $y=2 \times 3^x+1$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

0320

최대능력 2등급 중요

NORMAL

함수 $y=9^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x-1$	ㄴ. $y=3^{2x-1}$
ㄷ. $y=3^{3x+1}$	ㄹ. $y=\frac{9^x+1}{9}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

해설 내신연계문제

유형 07 지수함수 그래프와 점근선

- (1) 지수함수 $y = a^{x-m} + n$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프에서 미지수 계산
 → 점근선의 방정식과 지나는 점을 이용하여 미지수를 구한다.
- (2) 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면
 ① 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y = a^{x-m} + n$ 이다.
 ② 평행이동한 그래프의 점근선은 직선 $y = n$ 이다.

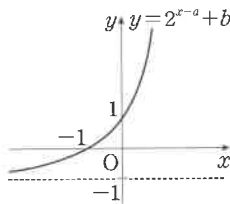
지수함수의 점근선의 방정식은 y 축의 방향으로 평행이동한 것과 관련 있다. 함수의 그래프가 주어졌을 때 점근선을 이용하여 $y = a^{x-m} + n$ 에서 n 의 값을 구할 수 있고 지나는 점을 대입하여 m 의 값을 구하면 된다.

0328

학교7월 115 5월

함수 $y = 2^{x-a} + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -4
 ③ -3 ④ -2
 ⑤ -1



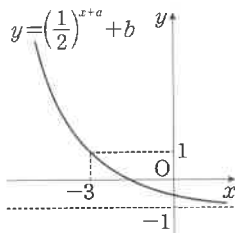
0329

최대10월 1월 중요

BASIC

함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+a} + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?
 (단, $y = -1$ 은 점근선이다.)

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5



해설 내신연계문제

0330

NORMAL

함수 $y = 3^{x+a} + b$ 의 그래프는 점 $(0, 10)$ 을 지나고, 치역이 $\{y | y > 1\}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0331

NORMAL

두 함수 $f(x) = 2^x + k$, $g(x) = -3^x + 6$ 이 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 가 성립하도록 하는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

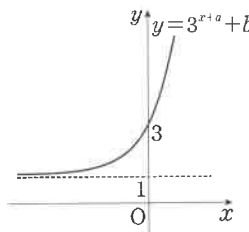
0332

최대10월 1월 중요

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 함수 $y = 3^{x+a} + b$ 의 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나고, 점근선이 직선 $y = 10$ 이다. 이 함수의 그래프와 직선 $y = 9$ 가 만나는 점의 x 좌표는?
 (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\log_3 4$ ② $\log_3 5$ ③ $\log_3 6$
 ④ $\log_3 7$ ⑤ $\log_3 8$



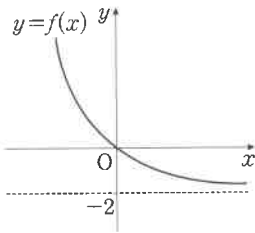
해설 내신연계문제

0333

NORMAL

오른쪽 그림은 함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 $f(x)$ 라 하자. 이때, $a-b$ 의 값은? (단, 직선 $y = -2$ 는 함수의 그래프의 점근선이고 a, b 는 상수이다.)

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

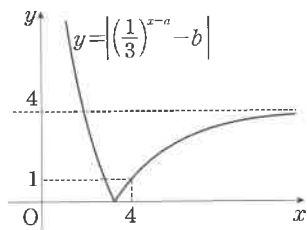


0334

최대10월 1월 중요

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 함수 $y = \left|\left(\frac{1}{3}\right)^{x-a} - b\right|$ 의 그래프가 직선 $y = 4$ 를 점근선으로 하고 점 $(4, 1)$ 을 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



해설 내신연계문제

0342

중간문제 중요

NORMAL

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} + k$ 의 최댓값이 4일 때, 최솟값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 3 ② $\frac{25}{8}$ ③ $\frac{13}{4}$
④ $\frac{27}{8}$ ⑤ $\frac{29}{8}$

해설 내신연계문제

0343

NORMAL

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 함수

$$f(x) = 2^{x+a} \times \left(\frac{1}{4}\right)^x + 3$$

의 최댓값이 19일 때, 최솟값은 b 이다. 이때 ab 의 값은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

0344

최대문제 중요

NORMAL

정의역이 $\{x | -3 \leq x \leq a\}$ 인 함수

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + b$$

의 최댓값이 24, 최솟값이 16일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

해설 내신연계문제

0345

NORMAL

$0 < a < 1$ 일 때, 정의역이 $\{x | -2 \leq x \leq 3\}$ 인 두 함수

$$f(x) = a^x, g(x) = \left(\frac{1}{a^2}\right)^x$$

에 대하여 $f(x)$ 의 최댓값을 M , $g(x)$ 의 최솟값을 m 이라 하자.

$Mm = \frac{1}{9}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

0346

TOUGH

정의역이 $\{x | 2 \leq x \leq 3\}$ 인 함수

$$y = a^{x-1} + 2 \quad (a > 0, a \neq 1)$$

의 최솟값이 $\frac{19}{9}$ 이고 최댓값이 b 일 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

모의고사 핵심유형 기출문제

0347

2021년 06월 고2 학력평가 8번

NORMAL

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수

$$f(x) = a \times 2^{2-x} + b$$

의 최댓값이 5, 최솟값이 -2 일 때, $f(0)$ 의 값은?
(단, $a > 0$ 이고, a, b 는 상수이다.)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

해설 내신연계문제

0348

2018년 03월 고3 학력평가 기형 11번

TOUGH

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수

$$f(x) = \left(\frac{3}{a}\right)^x$$

의 최댓값이 4가 되도록 하는 모든 양수 a 의 값의 곱은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

해설 내신연계문제

유형 10 a^x 의 꼴이 반복되는 함수의 최대 · 최소

a^x ($a > 0, a \neq 1$) 꼴이 반복되는 함수의 최대 · 최소는 다음 순서로 구한다.

FIRST 지수법칙을 이용하여 식을 변형한다.

NEXT $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한 후 t 의 값의 범위에서 최대 · 최소를 구한다.

LAST 치환한 t 의 값의 범위 내에서 주어진 함수의 최대 · 최소를 구한다.

 $m \leq x \leq n$ 에서 $y = pa^{2x} + qa^x + r$ 에서 $a^x = t$ 로 치환하여

이차함수 $y = pt^2 + qt + r$ 의 최대, 최소를 구한다.

① $a > 1$ 일 때, $a^m \leq t \leq a^n$ 에서 최댓값, 최솟값을 구한다.

② $0 < a < 1$ 일 때, $a^n \leq t \leq a^m$ 에서 최댓값, 최솟값을 구한다.

참고 $t = a$ 에서 최대 또는 최소일 때, $a^x = a$ 이므로 $x = \log_a a$ 일 때, 최대 또는 최소가 된다.

0356 학교기출

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수

$$y = 4^x - 2^{x+1} + 4$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

0357 최다빈출

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수

$$y = \left(\frac{1}{4}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 3$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0358

$-2 \leq x \leq 4$ 일 때, 함수

$$y = 2^x - \sqrt{2^{x+4}} + 3$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0359 최다빈출

정의역이 $\{x | 1 \leq x \leq 100\}$ 인 함수

$$y = 2^{\log x} \times x^{\log 2} + 2 \times 2^{\log 100x}$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 32 ② 37 ③ 42
④ 47 ⑤ 57

0360 최다빈출

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 함수

$$y = 4^x - 2^{x+1} - a + 2$$

는 $x=b$ 일 때, 최댓값 5를 갖는다. 이때 $b-a$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

모의고사 **핵심유형** 기출문제

0361 2025년 06월 고2 학력평가 11번

$x \leq 3$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = 2^{2x} - 2^{x+2} + 6$$

의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

0362 2024년 09월 고2 학력평가 15번

함수 $f(x) = 4^{x-a} - 8 \times 2^{x-a}$ 가 $x=5$ 에서 최솟값 b 를 가질 때,
 $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -13 ② -11 ③ -9
④ -7 ⑤ -5

유형 12 함수 $y=f(a^x+a^{-x})$ 의 최대·최소

산술평균과 기하평균의 관계를 이용하면 $y=f(a^x+a^{-x})$ 의 최댓값과 최솟값을 다음 순서로 구한다.

FIRST 공통부분이 보이지 않으면 $(a^x)^2+(a^{-x})^2=(a^x+a^{-x})^2-2$ 를 이용하여 공통부분이 생기도록 한다.

NEXT $a^x+a^{-x}=t$ 로 치환한다.

LAST 함수 $y=f(t)$ ($t \geq 2$)의 최댓값과 최솟값을 구한다.

 이때 $a^x > 0, a^{-x} > 0$ 이므로 $t = a^x + a^{-x} \geq 2\sqrt{a^x \times a^{-x}} = 2$
(단, 등호는 $a^x = a^{-x}$, 즉 $x=0$ 일 때 성립한다.)
또한, 이차함수의 그래프를 그리면서 최솟값을 구하도록 한다.

0368

함수 $y=6(2^x+2^{-x})-(4^x+4^{-x})$ 의 최댓값을 구하시오.

0369

모든 실수 x 에서 정의된 함수

$$y=4^x+4^{-x}-2(2^x+2^{-x})+6$$

은 $x=a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0370

함수 $y=9^x+2 \times 3^x+\frac{2}{3^x}+\frac{1}{9^x}+6$ 의 최솟값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0371

함수

$$y=4^x+4^{-x}-2k(2^x+2^{-x})$$

의 최솟값이 -2 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

유형 13 로그함수와 로그의 기본 성질

로그함수 $f(x)=\log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)과 임의의 두 양수 x, y 에 대하여 다음이 성립한다. (단, n 은 자연수이다.)

- (1) $f(1)=0, f(a)=1$ $\leftarrow f(1)=\log_a 1=0, f(a)=\log_a a=1$
(2) $f(xy)=f(x)+f(y)$ $\leftarrow f(xy)=\log_a xy=\log_a x+\log_a y=f(x)+f(y)$
(3) $f\left(\frac{x}{y}\right)=f(x)-f(y)$ $\leftarrow f\left(\frac{x}{y}\right)=\log_a \frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y=f(x)-f(y)$
(4) $f(x^n)=nf(x)$ $\leftarrow f(x^n)=\log_a x^n=n \log_a x=n f(x)$
(5) $f\left(\frac{1}{x}\right)=-f(x)$ $\leftarrow f\left(\frac{1}{x}\right)=\log_a \frac{1}{x}=-\log_a x=-f(x)$

0372

함수 $f(x)=\log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
(단, $x > 0, y > 0$)

- ① $3f(x)=f(x^3)$ ② $f(xy)=f(x)+f(y)$
③ $f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{f(y)}{f(x)}$ ④ $f\left(\frac{1}{x^k}\right)=-kf(x)$ (단, k 는 상수)
⑤ $f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=0$

0373

집합 $A=\{(x, \log_2 x) | x > 0 \text{인 실수}\}$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $(a, b) \in A$ 이면 $(2a, b+1) \in A$
ㄴ. $\left(\frac{a}{2}, b\right) \in A$ 이면 $(a, b-1) \in A$
ㄷ. $(a, b) \in A, (c, d) \in A$ 이면 $(ac, b+d) \in A$
ㄹ. $(a, b) \in A, (c, d) \in A$ 이면 $\left(\frac{a}{c}, b-d\right) \in A$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0374

함수 $f(x)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 정의되어 있고, 임의의 두 실수 a, b 에 대하여 $f(ab)=f(a)+f(b)$ 인 성질을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $f(1)=0$ ㄴ. $f\left(\frac{1}{x}\right)=-f(x)$
ㄷ. $f(x^n)=nf(x)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0381

NORMAL

두 함수

$$y = \log_2(6x - x^2), y = \log_5(x - 1)$$

의 정의역을 각각 집합 A, B 라 할 때, 집합 $A \cap B$ 에 속하는 정수의 합을 구하시오.

모의고사 핵심유형 기출문제

0382

2020년 04월 고3 학력평가 나형 6번

BASIC

함수 $y = a + \log_2 x$ 의 그래프가 점 $(4, 7)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0383

2023년 03월 고3 학력평가 8번

NORMAL

두 점 $A(m, m+3), B(m+3, m-3)$ 에 대하여 선분 AB 를 2:1로 내분하는 점이 곡선 $y = \log_4(x+8) + m - 3$ 위에 있을 때, 상수 m 의 값은?

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

해설 내신연계문제

유형 16 로그함수의 그래프에서 미지수 구하기

로그함수의 그래프에서 미지수를 구하는 순서는 다음과 같다.

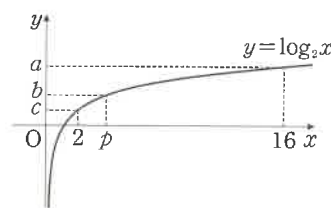
FIRST 로그함수의 식에 주어진 좌표를 대입하여 식을 세운다.

LAST 로그의 성질을 이용하여 미지수를 구한다.

 $f(x) = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 에서 $f(\alpha) = p, f(\beta) = q (a > 0, \beta > 0)$ 일 때,
 $p + q = \log_a \alpha + \log_a \beta = \log_a \alpha\beta$ 이므로 $f(\alpha\beta) = p + q$
 $p - q = \log_a \alpha - \log_a \beta = \log_a \frac{\alpha}{\beta}$ 이므로 $f(\frac{\alpha}{\beta}) = p - q$

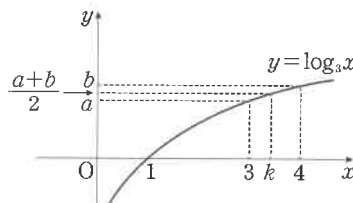
0384

학급기출 (기출)

다음 그림은 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프이다. 세 양수 a, b, c 사이에
 $a - b = 2(b - c)$
인 관계가 성립할 때, 양수 p 의 값을 구하시오.


0385

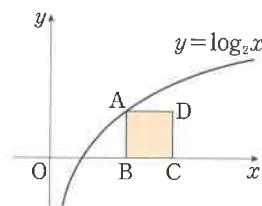
NORMAL

그림과 같이 두 점 $(3, a), (4, b)$ 는 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프 위의 점이다. 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프가 점 $(k, \frac{a+b}{2})$ 를 지날 때, 양수 k 의 값은?


- ① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

0386

NORMAL

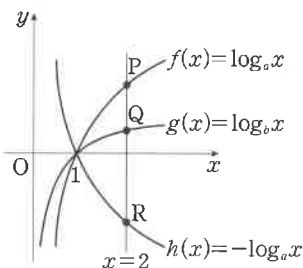
오른쪽 그림에서 사각형 $ABCD$ 는 한 변의 길이가 2인 정사각형이고 점 A 는 $y = \log_2 x$ 의 그래프 위에 있다. 이때 점 $D(a, b)$ 의 좌표의 합 $a + b$ 의 값은?
(단, 두 점 B, C 는 x 축 위에 있다.)


- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

0392

NORMAL

그림과 같이 $1 < a < b$ 일 때, 직선 $x=2$ 가 세 함수 $f(x)=\log_a x$, $g(x)=\log_b x$, $h(x)=-\log_a x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q, R이라 하자. $PQ : QR = 1 : 2$ 일 때, $g(a)$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 2 ⑤ 3

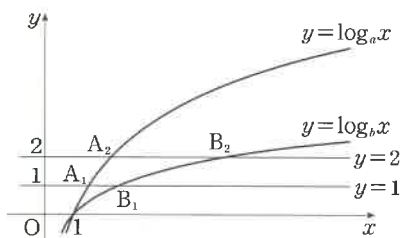
모의고사 핵심유형 기출문제

0393

2017년 03월 고3 학력평가 가형 11번

NORMAL

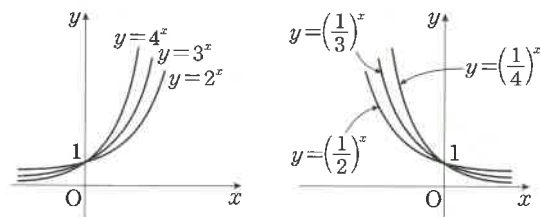
그림과 같이 두 곡선 $y=\log_a x$, $y=\log_b x$ ($1 < a < b$)와 직선 $y=10$ 이 만나는 점을 A_1, B_1 이라 하고, 직선 $y=2$ 가 만나는 점을 A_2, B_2 라 하자. 선분 A_1B_1 의 중점의 좌표는 $(2, 1)$ 이고 $A_1B_1=1$ 일 때, A_2B_2 의 값은?



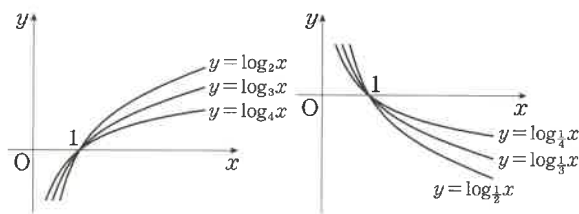
- ① 4 ② $3\sqrt{2}$ ③ 5
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

해설 내신연계문제

유형 18 지수함수와 로그함수의 위치 관계

(1) 밑의 크기에 따른 지수함수 $y=a^x$ 의 그래프 비교

 $a > 1$ 일 때, $x > 0$ 에서는 a 의 값이 클수록 y 축에 가깝다.

 $0 < a < 1$ 일 때, $x < 0$ 에서는 a 의 값이 작을수록 y 축에 가깝다.

(2) 밑의 크기에 따른 로그함수 $y=\log_a x$ 의 그래프 비교

 $a > 1$ 일 때, $x > 1$ 에서는 a 의 값이 클수록 x 축에 가깝다.

 $0 < a < 1$ 일 때, $x > 1$ 에서는 a 의 값이 작을수록 x 축에 가깝다.

0394

학교기출 03월 03번

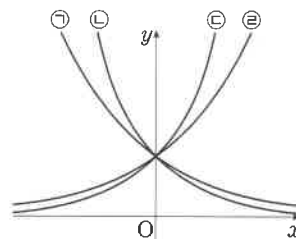
네 개의 지수함수 $y=a^x$, $y=b^x$, $y=c^x$, $y=d^x$ 의 그래프에 대하여 실수 a, b, c, d 가 다음 조건을 만족할 때,

$$y=a^x, y=b^x, y=c^x, y=d^x$$

의 그래프를 순서대로 나열한 것은?

$$a > c > 1, ab=1, cd=1$$

- ① ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
② ㉠, ㉢, ㉡, ㉣
③ ㉢, ㉡, ㉣, ㉠
④ ㉢, ㉠, ㉣, ㉡
⑤ ㉣, ㉡, ㉢, ㉠



0395

BASIC

함수 $f(x)=\log_a x$, $g(x)=\log_b x$ 가 $0 < x < 10$ 에서 $f(x) > g(x)$ 가 성립하기 위한 조건으로 [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠. $1 < b < a$
㉡. $0 < a < b < 1$
㉢. $0 < a < 1 < b$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢



유형 20 로그함수의 성질과 수의 대소 관계

주어진 수의 밑을 같게 한 다음 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질을 이용한다.

- (1) $a > 1$ 일 때, $0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 < \log_a x_2$ ◀ 부등호 방향 그대로
(2) $0 < a < 1$ 일 때, $0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 > \log_a x_2$ ◀ 부등호 방향 반대로

0402 학교기출 1등급

세 수
A = -2log2(1/9), B = 4 + log2(5), C = 2 + 2log2(5)
의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?
1 A < B < C 2 A < C < B 3 B < A < C
4 C < A < B 5 C < B < A

0403 BASIC

세 수
A = 1/2 log1/2(100), B = 2log1/2(3), C = 3log1/2(2)
의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?
1 A < B < C 2 A < C < B 3 B < A < C
4 C < A < B 5 C < B < A

0404 NORMAL

M > N > 1일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a > 1)
1 a^M > a^N 2 M^-a > N^-a 3 log_a M > log_a N
4 log_M N < 1 5 log_M a < log_N a

0405

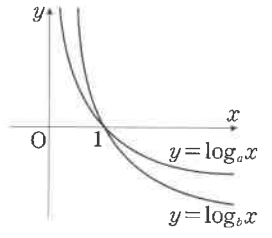
두 실수 a, b에 대하여 a^2 < a < b일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. a^a < a^b
ㄴ. log_a b < 1
ㄷ. log_{b+1} a x log_{b+1} (a+1) < 0

- 1 ㄱ 2 ㄷ 3 ㄱ, ㄴ
4 ㄴ, ㄷ 5 ㄱ, ㄴ, ㄷ

0406 NORMAL

1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b에 대하여 y = log_a x, y = log_b x의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 세 수 A = log_a b, B = log_b a, C = log_b(b/a)의 대소 관계는?



- 1 A < B < C 2 A < C < B 3 B < C < A
4 B < A < C 5 C < A < B

해설 내신연계문제

0407 TOUGH

2보다 큰 상수 a에 대하여 a <= x < a^2일 때, 다음 세 수의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

A = (log_a x)^2, B = log_a x^2, C = log_a (log_a x)
1 A < B < C 2 A < C < B 3 B < A < C
4 C < A < B 5 C < B < A

해설 내신연계문제

유형 22 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

- (1) 로그함수 $y = \log_a(x-m)+n$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프
 $y = \log_a x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동시킨 그래프이다.
 ① 정의역은 $\{x | x > m\}$ 이고 치역은 실수 전체의 집합이다.
 ② 직선 $x = m$ 을 점근선으로 갖는다.
 ③ a 의 값에 관계없이 항상 점 $(1+m, n)$ 을 지난다.
- (2) 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 대칭이동

x 축 대칭	y 축 대칭	원점 대칭	$y=x$ 대칭
$y = -\log_a x$	$y = \log_a(-x)$	$y = -\log_a(-x)$	$x = \log_a y,$ $y = a^x$

지수함수와 로그함수의 주의사항

- ① $y = \log_a x$ 의 그래프와 $y = a^x$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
 ② $y = \log_a x^2$ 과 $y = 2 \log_a x$ 는 같은 식이 아니다.
 $y = 2 \log_a x$ 의 정의역은 $\{x | x > 0\}$
 $y = \log_a x^2$ 의 정의역은 $\{x | x \neq 0 \text{인 모든 실수}\}$
 ③ $y = \log_a x^3$ 과 $y = 3 \log_a x$ 는 같은 식이다.
 두 그래프의 정의역은 모두 $x > 0$ 이다.

0414 학교기출

다음 중 로그함수 $y = \log_5(x-2)+3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ② 그래프의 점근선은 $x=3$ 이다.
 ③ $y = \log_5 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동하여 얻어진다.
 ④ 정의역은 $\{x | x > 2\}$ 이다.
 ⑤ 치역은 실수 전체의 집합이다.

0415 최다빈출

함수 $y = \frac{1}{9} \times 3^x + 1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 함수 $y = 3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.
 ㄴ. 점근선의 방정식은 $y=0$ 이다.
 ㄷ. 함수 $y = \log_3(x-1)+2$ 의 그래프를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 내신연계문제

0416

다음 함수 중 x 의 값이 커질 때, y 의 값이 작아지는 것은?

- ① $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{-x-2}$ ② $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x + 2$
 ③ $y = -\log_{\frac{1}{2}}(x-2)+1$ ④ $y = \log_2(-2x+4)-2$
 ⑤ $y = -\log_2(2-x)$

0417 최다빈출

로그함수 $y = \log_a(x-2)+3$ 의 그래프가 a 의 값에 관계없이 항상 일정한 점 (p, q) 를 지날 때, $p+q$ 의 값은? (단, $a > 0, a \neq 1$)

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

해설 내신연계문제

0418 최다빈출

로그함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하면 그래프가 겹쳐지는 함수만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $y = 3 \times 2^x$
 ㄴ. $y = \log_4 2x^2$
 ㄷ. $y = \log_{\frac{1}{8}} x^3$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

해설 내신연계문제

0425

최대난도 **왕** 중요

NORMAL

함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동시키면 점 (9, 3)을 지난다고 한다. 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신면제문제

0426

NORMAL

함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프 위에 두 점 A(a , 1), B(27, b)가 있다. 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 A, B의 중점을 지날 때, 상수 m 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0427

최대난도 **왕** 중요

NORMAL

함수 $y = 3^x + 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 다음 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동 하였더니 $y = \log_3(x+a)+b$ 의 그래프와 일치할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

해설 내신면제문제

0428

TOUGH

함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프와 함수 $y = \frac{1}{3} \times 2^x + 4$ 의 그래프가 일치할 때, n^m 의 값은?
(단, m , n 은 상수이다.)

- ① 3 ② 6 ③ 8
④ 9 ⑤ 12

유형 24 로그함수 그래프를 이용한 미지수 계산

- 로그함수 $y = \log_a(x-m)+n$ ($a > 0$, $a \neq 1$)의 그래프에서 미지수 계산
➔ 점근선의 방정식과 지나는 점을 이용하여 미지수를 구한다.
- 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면
① 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y = \log_a(x-m)+n$ 이다.
② 평행이동한 그래프의 점근선은 직선 $x = m$ 이다.

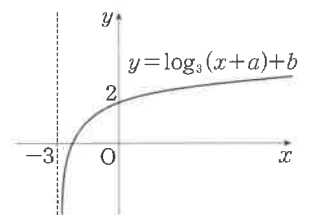


지수함수 $y = \log_a(x-m)+n$ 의 그래프가 점 (p , q)를 지난다.
➔ $x = p$, $y = q$ 를 $y = \log_a(x-m)+n$ 에 대입한다.

0429

최대난도 **왕** 중요

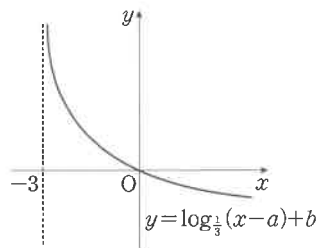
함수 $y = \log_3(x+a)+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.
(단, 직선 $x = -3$ 는 점근선이다.)



0430

NORMAL

오른쪽 그림과 같이 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x-a)+b$ 의 그래프의 점근선은 직선 $x = -3$ 일 때, 실수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?
(단, 함수의 그래프는 원점을 지난다.)



- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

유형 25 지수함수, 로그함수와 직선의 교점

- (1) 두 지수함수 $y=a^x$, $y=b^x$ ($a>0, a\neq 1, b>0, b\neq 1$)의 그래프가 직선 $y=k$ 에서 만나는 두 점 A, B의 x 좌표는 $\log_a k, \log_b k$ 이므로 선분 AB의 길이 $\Rightarrow \overline{AB} = |\log_a k - \log_b k|$
- (2) 두 로그함수 $y=\log_a x, y=\log_b x$ ($a>0, a\neq 1, b>0, b\neq 1$)의 그래프가 직선 $x=k$ 에서 만나는 두 점 A, B의 y 좌표는 $\log_a k, \log_b k$ 이므로 선분 AB의 길이 $\Rightarrow \overline{AB} = |\log_a k - \log_b k|$
- (3) 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 가 서로 역함수 관계이면 두 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 교점은 직선 $y=x$ 위에 위치한다. 즉 교점의 좌표는 (k, k) 로 놓을 수 있다.

AB=BC를 만족하는 미지수를 구하는 순서는 다음과 같다.

FIRST 두 함수의 그래프 사이의 관계를 이용하여 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 길이를 구한다.

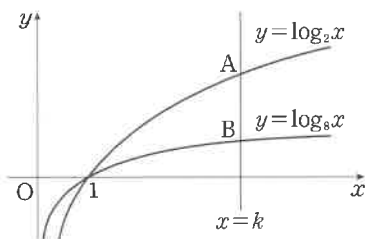
LAST 주어진 값을 구한다.

0437 학교기출 **OR** 유형

두 곡선 $y=3^{x+m}$, $y=3^{-x}$ 이 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{AB}=8$ 일 때, m 의 값을 구하시오.

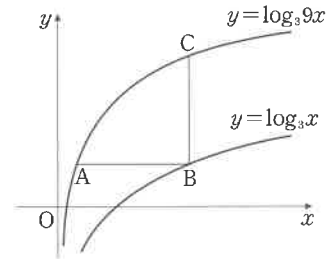
0438

다음 그림과 같이 두 함수 $y=\log_2 x$, $y=\log_8 x$ 의 그래프와 직선 $x=k$ 가 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{AB}=\frac{4}{3}$ 이다. 이때 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $k>1$)



0439

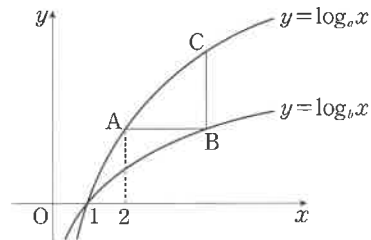
그림과 같이 곡선 $y=\log_3 9x$ 위의 점 A(a, b)를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_3 x$ 와 만나는 점을 B, 점 B를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_3 9x$ 와 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{BC}$ 일 때, $a+3^b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)



- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0440

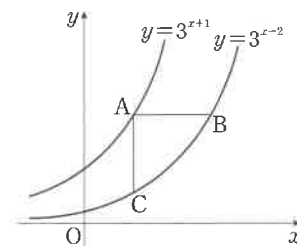
그림과 같이 좌표평면에서 곡선 $y=\log_a x$ 위의 점 A($2, \log_a 2$)를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_b x$ 와 만나는 점을 B, 점 B를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_a x$ 와 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{BC}=2$ 일 때, a^2+b^2 의 값은? (단, $1<a<b$)



- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0441

그림과 같이 함수 $y=3^{x+1}$ 의 그래프 위의 한 점 A와 함수 $y=3^{x-2}$ 의 그래프 위의 두 점 B, C에 대하여 선분 AB는 x 축에 평행하고 선분 AC는 y 축에 평행하다. $\overline{AB}=\overline{AC}$ 가 될 때, 점 A의 y 좌표는? (단, 점 A는 제1사분면 위에 있다.)



- ① $\frac{81}{26}$ ② $\frac{44}{13}$ ③ $\frac{95}{26}$
④ $\frac{101}{26}$ ⑤ $\frac{54}{13}$

유형 26 지수함수와 로그함수의 사분면

지수함수, 로그함수의 평행이동과 사분면의 범위를 이용하여 다음 순서로 미지수의 범위를 구한다.

NEST 밑의 범위를 이용하여 함수의 그래프를 그린다.

LAST 평행이동을 이용하여 사분면을 지나지 않는 범위를 구한다.

-  사분면을 지날 때 또는 지나지 않을 때, 기본적인 그래프를 그리고 $x=0$ 을 대입하여 y 의 값의 부호를 구하여 계산한다.
두 함수의 교점이 존재하는 사분면을 구할 때, 함수의 x 절편 또는 y 절편을 기준으로 다른 함수의 위치를 결정한다.

0447 확립기초 **중요**

함수 $y=4^{x+2}+k$ 의 그래프가 제4사분면을 지나지 않도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

- ① -4 ② -8 ③ -12
④ -16 ⑤ -32

0448 확립기초 **중요**

함수 $y=3^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프가 제3사분면을 지나지 않을 때, 상수 k 의 최솟값은?

- ① -9 ② -6 ③ -3
④ 3 ⑤ 6

해설 내신연계문제

0449 확립기초 **중요**

함수 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+\sqrt{8})+k$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 상수 k 의 최솟값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

해설 내신연계문제

0450

TOUGH

함수 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+a)+b$ 의 그래프가 다음 조건을 만족시킨다.

두 정수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 구하시오.

(가) 점근선의 방정식은 $x=-8$ 이다.

(나) 제3사분면을 지난다.

0451

TOUGH

두 곡선 $y=2^{x+2}-1$ 과 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x+a)$ 가 제2사분면에서 만나도록 하는 상수 a 의 값의 범위가 $\alpha < a < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{8}$ ⑤ 1

모의고사 **핵심유형** 기출문제

0452 2019년 06월 고2 학력평가 가형 12번

NORMAL

함수 $y=2+\log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -8만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프가 제4사분면을 지나지 않도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

해설 내신연계문제

0453 2023년 11월 고2 학력평가 8번

TOUGH

곡선 $y=\frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-m}$ 이 곡선 $y=2^x+1$ 과 제1사분면에서 만나도록 하는 자연수 m 의 최솟값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

해설 내신연계문제

유형 28 로그함수의 그래프와 도형의 넓이

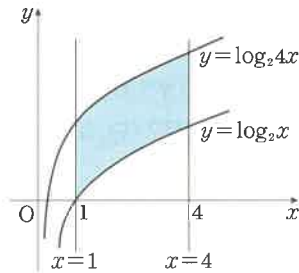
평행이동한 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이

➔ 그래프와 직선과 만나는 점의 좌표를 구한 후 넓이가 같은 도형을 찾아 평행사변형 또는 직사각형의 넓이를 구한다.

📌 $y = \log_a x + m (a > 0, a \neq 1)$ 의 그래프는 $y = \log_a x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 것으로 평행사변형의 높이 또는 직사각형의 세로의 길이가 m 임을 알 수 있다.

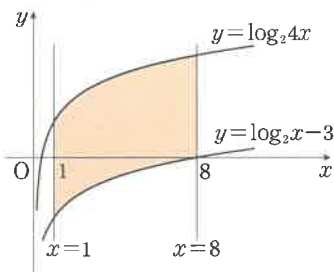
0458 학교기출

다음 그림과 같이 두 곡선 $y = \log_2 x$, $y = \log_2 4x$ 와 두 직선 $x = 1$, $x = 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



0459 학교기출

다음 그림과 같이 두 곡선 $y = \log_2 4x$, $y = \log_2 x - 3$ 의 그래프와 두 직선 $x = 1$, $x = 8$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?



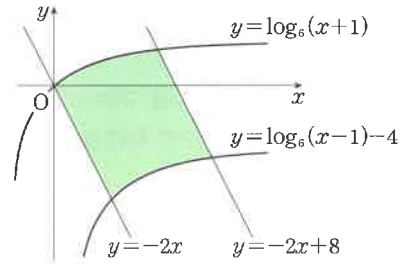
- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 45

해설 내신연계문제

0460

 TOUGH

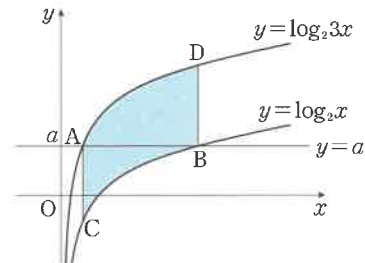
다음 그림과 같이 두 곡선 $y = \log_6(x+1)$, $y = \log_6(x-1)-4$ 와 두 직선 $y = -2x$, $y = -2x+8$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



0461 학교기출

 TOUGH

두 곡선 $y = \log_2 3x$, $y = \log_2 x$ 가 직선 $y = a (a > 0)$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하고 점 A를 지나고 y 축과 평행한 직선이 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 C, 점 B를 지나고 y 축과 평행한 직선이 곡선 $y = \log_2 3x$ 와 만나는 점을 D라 하자. 두 직선 AC, BD와 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\log_2 27$ 일 때, 2^a 의 값은?



- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

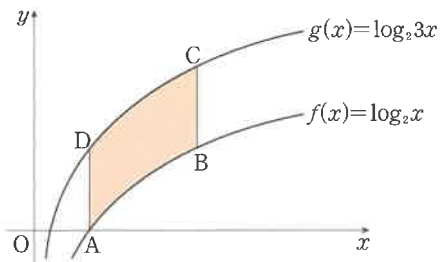
해설 내신연계문제

모의고사  핵심유형  기출문제

0462 2019년 09월 고2 학력평가 나형 16번

 TOUGH

그림과 같이 두 함수 $f(x) = \log_2 x$, $g(x) = \log_2 3x$ 의 그래프 위에 네 점 A(1, f(1)), B(3, f(3)), C(3, g(3)), D(1, g(1))이 있다. 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프와 선분 AD, 선분 BC로 둘러싸인 부분의 넓이는?



- ① 3 ② $2\log_2 3$ ③ 4
④ $3\log_2 3$ ⑤ 5

해설 내신연계문제

유형 30 지수함수와 로그함수의 관계 — 역함수와 교점

함수 $y=f(x)$ 와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 교점 (단, $f(x)$ 는 증가하는 함수)
 $\iff$ 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
 $\iff y=f(x)$ 와 $y=x$ 의 교점
 $\iff$ 교점의 x 좌표와 y 좌표가 같다.

 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 교점의 x 좌표가 a , b 일 때,
 $y=f(x)$ 는 두 점 (a, a) , (b, b) 를 지나므로 대입하여 계산한다.

0470 학교기출 **11도** 유형

함수 $y=\log_a x+b$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 두 점의 x 좌표가 각각 1, 4일 때, $\log_2 ab$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이고, $a>0$, $a\neq 1$ 이다.)

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{2}{3}$
- ③ $\frac{4}{3}$
- ④ 2
- ⑤ 3

0471 최다빈출 **왕** 중요 NORMAL

함수 $y=2^{x-m}+n$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점에서 만나고 두 교점의 x 좌표가 각각 1, 2일 때, 상수 m , n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 **핵심유형** 기출문제

0472 2023년 04월 고3 학력평가 10번 NORMAL

상수 a ($a>1$)에 대하여 곡선 $y=a^x-1$ 과 곡선 $y=\log_a(x+1)$ 이 원점 O 를 포함한 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 두 점 중 O 가 아닌 점을 P 라 하고, 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 삼각형 OHP 의 넓이가 2일 때, a 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ 2
- ④ $\sqrt{5}$
- ⑤ $\sqrt{6}$

해설 내신연계문제

유형 31 지수함수와 로그함수의 관계 — $(g \circ f)(x)=x$

함수 $y=f(x)$ 와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 는 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
 두 함수 $f(x)=a^x$ ($a>0$, $a\neq 1$)과 $g(x)=\log_a x$ ($a>0$, $a\neq 1$)는 서로 역함수 관계이므로 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
 즉 $g(f(x))=x$, $f(g(x))=x$

0473 학교기출 **11도** 유형

함수 $f(x)=1+3\log_2 x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가
 $(g \circ f)(x)=x$
 를 만족시킬 때, $g(13)$ 의 값을 구하시오.

0474 BASIC

함수 $f(x)=2^{-x+a}+1$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 $g(f(x))=x$ 를 만족한다. $g(9)=-2$ 일 때, $g(17)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -1
- ② -2
- ③ -3
- ④ -4
- ⑤ -5

0475 NORMAL

함수 $y=\log_5(x-10)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프가 함수 $y=a^x+b$ ($a>0$, $a\neq 1$)의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

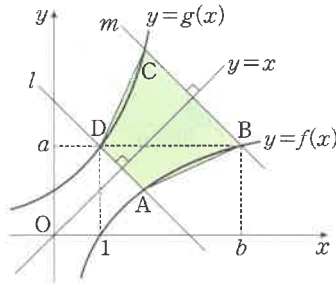
유형 32 지수함수와 로그함수의 관계 - $y=x$ 대칭

직선의 기울기가 -1인 직선이 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 위의 두 점 A, B에서 만나면 두 점 A, B는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

기울기가 -1인 직선이 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 가 만나는 두 점을 A, B라 할 때 두 점 A, B는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다. 즉 A(a, b)라 하면 B(b, a)이다.

0482 학교기출 11월 기출

그림과 같이 직선 $y=x$ 과 수직으로 만나는 평행한 두 직선 l , m 이 있다. 두 직선 l , m 이 함수 $f(x)=\log_2 x$, $g(x)=2^x$ 의 그래프와 만나는 교점을 A, B, C, D라 하자. $f(b)=g(1)=a$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

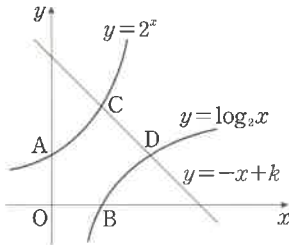


- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

0483

NORMAL

그림과 같이 곡선 $y=2^x$ 이 y 축과 만나는 점을 A, 곡선 $y=\log_2 x$ 가 x 축과 만나는 점을 B라 하자. 또, 직선 $y=-x+k$ 가 두 곡선 $y=2^x$, $y=\log_2 x$ 와 만나는 점을 각각 C, D라 하자.

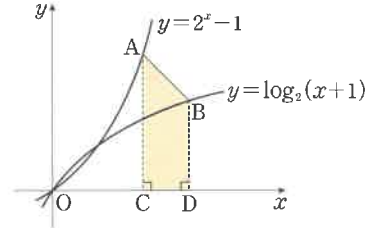


사각형 ABDC가 정사각형일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 2 ② $1+\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ 3 ⑤ $2+\sqrt{2}$

0484

그림과 같이 $y=2^x-1$ 위의 점 A(2, 3)을 지나고 기울기가 -1인 직선이 곡선 $y=\log_2(x+1)$ 과 만나는 점을 B라 하자. 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ACDB의 넓이는?



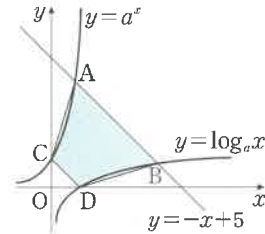
- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ 3
④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

0485

학교기출 11월 기출

TOUGH

1보다 큰 상수 a 에 대하여 그림과 같이 직선 $y=-x+5$ 가 두 곡선 $y=a^x$, $y=\log_a x$ 와 제1사분면에서 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 함수 $y=a^x$ 의 그래프와 y 축의 교점을 C, 함수 $y=\log_a x$ 의 그래프와 x 축의 교점을 D라 할 때, 사각형 ACDB의 넓이는 80이다. 이때 a 의 값은?



- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

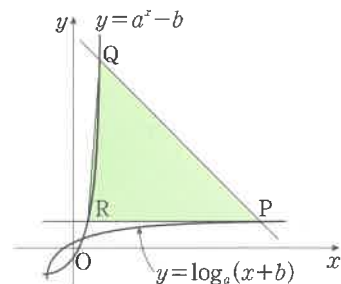
해설 내신연계문제

0486

학교기출 11월 기출

TOUGH

그림과 같이 함수 $y=\log_a(x+b)$ 의 그래프 위의 점 P(14, 2)를 지나고 기울기가 -1인 직선이 함수 $y=a^x-b$ 의 그래프와 만나는 점을 Q, 점 P를 지나며 x 축에 평행한 직선이 함수 $y=a^x-b$ 의 그래프와 만나는 점을 R이라고 하자. 삼각형 PQR의 넓이가 78일 때, $\log_2 ab$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 양의 상수이다.)

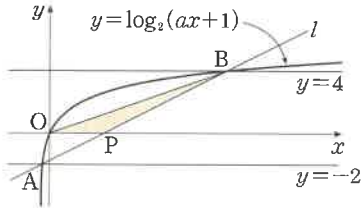


해설 내신연계문제

0492

NORMAL

그림과 같이 곡선 $y = \log_2(ax+1)$ 과 두 직선 $y = -2$, $y = 4$ 의 교점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B를 지나는 직선 l 과 x 축의 교점을 P라 하자. 삼각형 OPB의 넓이가 $\frac{3}{2}$ 일 때, 양수 a 의 값은?
(단, O는 원점이다.)



- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

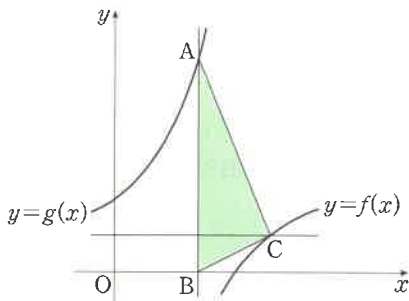
0493

NORMAL

그림과 같이 양수 p 에 대하여 두 함수

$$f(x) = \log_2(x-p), \quad g(x) = 2^x + 1$$

이 있다. 곡선 $y = f(x)$ 의 점근선이 곡선 $y = g(x)$, x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 곡선 $y = g(x)$ 의 점근선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 6일 때, p 의 값은?



- ① 2 ② $\log_2 5$ ③ $\log_2 6$
④ $\log_2 7$ ⑤ 3

0494

2026학년도 09월 고3 모의평가 12번

NORMAL

상수 $a(a > 1)$ 과 양수 t 에 대하여 곡선 $y = a^x$ 과 두 직선 $x = t$, $x = 2t$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 삼각형 ABC의 넓이가 8일 때, $a \times t$ 의 값은?

- ① $2^{\frac{9}{4}}$ ② $2^{\frac{23}{8}}$ ③ $2^{\frac{7}{2}}$
④ $2^{\frac{33}{8}}$ ⑤ $2^{\frac{19}{4}}$

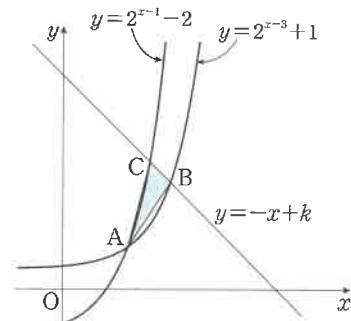
해설 내신연계문제

0495

2020년 11월 고2 학력평가 18번

TOUGH

그림과 같이 두 곡선 $y = 2^{x-3} + 1$ 과 $y = 2^{x-1} - 2$ 가 만나는 점을 A라 하자. 상수 k 에 대하여 직선 $y = -x + k$ 가 두 곡선 $y = 2^{x-3} + 1$, $y = 2^{x-1} - 2$ 와 만나는 점을 각각 B, C라 할 때, 선분 BC의 길이는 $\sqrt{2}$ 이다. 삼각형 ABC의 넓이는?
(단, 점 B의 x 좌표는 점 A의 x 좌표보다 크다.)



- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

해설 내신연계문제

0500

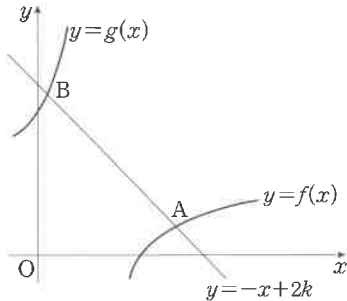
2024년 09월 고2 학력평가 20번



그림과 같이 상수 $k(k > 3)$ 에 대하여 직선 $y = -x + 2k$ 가 두 함수

$$f(x) = \log_2(x-k), g(x) = 2^{x+1} + k + 1$$

의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB} = 7\sqrt{2}$ 일 때, k 의 값은?



- ① $\log_2 21$ ② $\log_2 22$ ③ $\log_2 23$
④ $\log_2 24$ ⑤ $\log_2 25$

해설 내신연계문제

0501

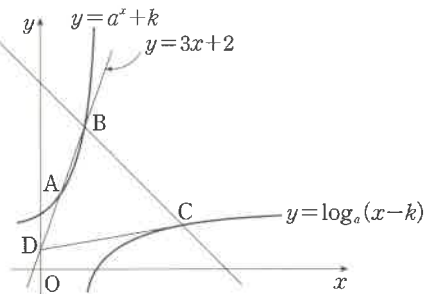
2024년 10월 고2 학력평가 18번



그림과 같이 1보다 큰 두 실수 a, k 에 대하여 곡선 $y = a^x + k$ 와 직선 $y = 3x + 2$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다.

점 B를 지나고 기울기가 -1인 직선이 곡선 $y = \log_a(x-k)$ 와 만나는 점을 C, 직선 $y = 3x + 2$ 가 y 축과 만나는 점을 D라 하자.

$\overline{AB} = \overline{AD}$ 이고 $\overline{BC} = \overline{CD}$ 일 때, $a \times k$ 의 값은?
(단, 점 B의 x 좌표는 점 A의 x 좌표보다 크다.)



- ① $4\sqrt{2}$ ② $5\sqrt{3}$ ③ 12
④ $7\sqrt{5}$ ⑤ $8\sqrt{6}$

해설 내신연계문제

유형 35 지수함수와 로그함수의 점근선의 활용

(1) 지수함수 $y = a^{x-m} + n$ 의 그래프는

→ 항상 점 $(m, n+1)$ 을 지나고 점근선은 직선 $y = n$ 이다.

(2) 로그함수 $y = \log_a(x-m) + n$ 의 그래프는

→ 항상 점 $(m+1, n)$ 을 지나고 점근선은 직선 $x = m$ 이다.

0502

학급기출 0.5도 0.5도

두 상수 a, b 에 대하여 닫힌구간 $[0, 5]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \log_2(x+1) + a & (0 \leq x < 3) \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{x+b} + 2 & (3 \leq x \leq 5) \end{cases}$$

의 최댓값이 3, 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $-\frac{5}{2}$
④ -2 ⑤ $-\frac{3}{2}$

0503

2021년 03월 고3 학력평가 13번



함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^x & (x < 3) \\ \left(\frac{1}{4}\right)^{x+a} - \left(\frac{1}{4}\right)^{3+a} + 8 & (x \geq 3) \end{cases}$$

에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 중에서 y 좌표가 정수인 점의 개수가 23일 때, 정수 a 의 값은?

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

0504

2025년 10월 고2 학력평가 21번



함수

$$f(x) = \begin{cases} -2^{x+3} + a & (x < 0) \\ 2^{-x+6} + a - 12 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

x 에 대한 방정식 $f(x) \times f(x-k) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 4 이하의 양수 k 가 존재한다.

- ① 16 ② 19 ③ 22
④ 25 ⑤ 28

0511

최대난도 **왕** 중요

BASIC

$4 \leq x \leq 9$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \log_{\frac{1}{3}}(x+a)$ 의 최댓값이 -3 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

해설 내신연계문제

0512

최대난도 **왕** 중요

NORMAL

$\frac{1}{9} \leq x \leq 2$ 에서 두 함수

$$y = \log_3 x + k, y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-4}$$

의 최솟값이 서로 같아지게 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0513

2023년 04월 고3 학력평가 6번

BASIC

정의역이 $\{x | 2 \leq x \leq 5\}$ 인 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x-a) + b$ 는 최댓값 3, 최솟값 1을 갖는다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0514

2021학년도 06월 고3 모의평가 가형 9번

NORMAL

함수

$$f(x) = 2\log_{\frac{1}{2}}(x+k)$$

가 $0 \leq x \leq 12$ 에서 최댓값 -4 , 최솟값 m 을 갖는다. $k+m$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

해설 내신연계문제

유형 37 로그함수의 최대·최소 — 진수가 이차식

진수가 이차식인 로그함수 $y = \log_a f(x)$ ($a > 0, a \neq 1$)의 최대·최소

(1) $a > 1$ 인 경우

진수 $f(x)$ 가 최대일 때, $\log_a f(x)$ 는 최댓값,

진수 $f(x)$ 가 최소일 때, $\log_a f(x)$ 는 최솟값이다.

(2) $0 < a < 1$ 인 경우

진수 $f(x)$ 가 최대일 때, $\log_a f(x)$ 는 최솟값,

진수 $f(x)$ 가 최소일 때, $\log_a f(x)$ 는 최댓값이다.



이차함수 $y = f(x)$ 가 주어진 범위에서 $p \leq f(x) \leq q$ 일 때,

(1) $a > 1$ 일 때,

$f(x) = q$ 일 때 최대이고 최댓값은 $\log_a q$

$f(x) = p$ 일 때 최소이고 최솟값은 $\log_a p$

(2) $0 < a < 1$ 일 때,

$f(x) = q$ 일 때 최소이고 최솟값은 $\log_a q$

$f(x) = p$ 일 때 최대이고 최댓값은 $\log_a p$

0515

학급개념 **중요**

함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(2x^2 - 8x + a)$ 의 최댓값이 -1 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

0516

최대난도 **왕** 중요

NORMAL

정의역이 $\{x | 0 \leq x \leq 4\}$ 인 함수 $y = \log_{\frac{1}{2}}(-x^2 + 4x + 4)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0517

NORMAL

정의역이 $\{x | 0 \leq x \leq 3\}$ 인 함수

$$f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 4x + a)$$

의 최댓값이 -2 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

유형 38 함수 $y=f(\log_a x)$ 꼴의 최대 · 최소

$y=(\log_a x)^2+p\log_a x+q$ 꼴의 최대 · 최소 ($a>0, a\neq 1$)를 구하는 순서는 다음과 같다.

FIRST $\log_a x$ 꼴이 반복해서 사용된 함수가 주어진 경우

→ $\log_a x$ 를 t 로 치환한다.

NEXT 이때 x 의 값의 범위가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이면

① $a>1$ 일 때, $\log_a \alpha \leq t \leq \log_a \beta$

② $0<a<1$ 일 때, $\log_a \beta \leq t \leq \log_a \alpha$

LAST t 의 값의 범위에서 t 에 대한 이차함수 $y=t^2+pt+q$ 의 최대 · 최소를 구한다.

주의 a^x 또는 $\log_a x$ 를 치환할 때는 다음에 주의한다.

① x 가 실수, $a>0, a\neq 1$ 일 때, $a^x=t$ 로 놓으면 $t>0$ 이다.

② x 가 양의 실수, $a>0, a\neq 1$ 일 때, $\log_a x=t$ 로 놓으면 t 는 실수이다.

0528

함수 $y=(\log_3 x)^2+a\log_{27} x^2+b$ 가 $x=\frac{1}{3}$ 에서 최솟값 1을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0529

$1 \leq x \leq 27$ 에서 함수

$$y=\left(\log_3 \frac{1}{x}\right)(\log_3 x)+2\log_3 x+a$$

의 최댓값이 5이고, 최솟값이 b 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0525

학교가출 15분 중요

정의역이 $\left\{x \mid \frac{1}{4} \leq x \leq 8\right\}$ 일 때, 함수

$$y=(\log_2 x)^2-\log_2 x^2-3$$

의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

0526

최대가출 15분 중요

$\frac{1}{9} \leq x \leq 27$ 일 때, 함수

$$y=(\log_{\frac{1}{3}} x)^2-\log_{\frac{1}{3}} x^2+2$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

0527

최대가출 15분 중요

$\frac{1}{16} \leq x \leq 4$ 일 때, 함수

$$y=(\log_2 2x)\left(\log_2 \frac{8}{x}\right)$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① -17 ② -18 ③ -19
④ -20 ⑤ -21

모의고사 핵심유형 기출문제

0530

2021학년도 09월 고3 모의평가 나형 17번

$\angle A=90^\circ$ 이고 $\overline{AB}=2\log_2 x$, $\overline{AC}=\log_4 \frac{16}{x}$ 인 삼각형 ABC의 넓이를 $S(x)$ 라 하자. $S(x)$ 가 $x=a$ 에서 최댓값 M 을 가질 때, $a+M$ 의 값은? (단, $1<x<16$)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

서술형 기출유형

학교내신기출 서술형 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN, MAP L
SYNERGY
SERIES

0537

세 함수

$$y = \log_2 x^2, y = 2\log_2 x, y = 2\log_2 |x|$$

에 대하여 다음 단계로 서술하시오.

1단계 세 함수의 그래프의 개형을 그린다. [7점]

2단계 함수가 같은 것을 구한다. [3점]

0538

함수 $y = \log_2(x+1) - 2$ 에 대하여 다음 단계로 서술하시오.1단계 함수 $y = \log_2(x+1) - 2$ 의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구한다. [5점]2단계 $1 \leq x \leq 7$ 에서 함수 $y = \log_2(x+1) - 2$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 구한다. [5점]

0539

함수 $y = 3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(k, 9)$ 를 지난다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표를 $g(k)$ 라고 할 때,

$g(1) + g(2) + g(3) + g(4)$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, m 은 실수이다.)

1단계 $f(x)$ 를 식으로 나타낸다. [2점]2단계 $f(k) = 9, g(k) = f(0)$ 임을 이용하여 $g(k)$ 를 구한다. [5점]3단계 $g(1) + g(2) + g(3) + g(4)$ 의 값을 구한다. [3점]

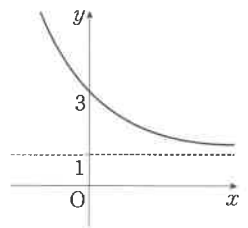
0540

함수 $y = 2^x + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y = \log_2 8x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, m 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

1단계 함수 $y = 2^x + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프의 식을 작성한다. [3점]2단계 함수 $y = \log_2 8x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 식을 작성한다. [3점]3단계 평행이동한 두 그래프의 식이 $y = x$ 에 대하여 대칭이 되도록 하는 상수 m 의 값을 구한다. [4점]

0541

지수함수 $y = ma^x + n$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프의 개형이 오른쪽 그림과 같을 때, 로그함수 $y = \log_a(m-x)^n$ 의 그래프의 개형을 그리는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, 직선 $y = 1$ 은 점근선이고 m, n 은 상수이다.)

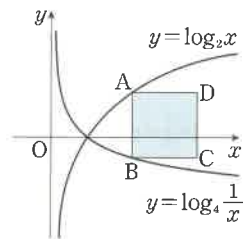
1단계 m 과 n 의 값을 구한다. [4점]2단계 a 의 값의 범위를 구한다. [2점]3단계 로그함수 $y = \log_a(m-x)^n$ 의 그래프의 개형을 그린다. [4점]

0542

최대면적 양 필요

오른쪽 그림과 같이 각 변이 좌표축과 평행하고 넓이가 36인 정사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, B가 함수

$y = \log_2 x, y = \log_4 \frac{1}{x}$ 의 그래프 위의 점일 때, 직선 AC의 y 절편을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.



1단계 정사각형 ABCD의 넓이가 36임을 이용하여 두 점 A, C의 좌표를 구한다. [6점]

2단계 직선 AC의 방정식을 구하여 y 절편을 구한다. [4점]

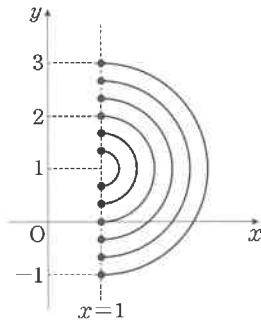
해설 내신연계문제

행복한 일등급문제

학교내신/모의고사기출 고난도 핵심문제총정리

YOUR MASTER PLAN; MAP L
SYNERGY
S E R I E S

0547

오른쪽 그림은 중심이 $(1, 1)$ 이고반지름의 길이가 각각 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1,$ $\frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2$ 인 6개의 반원을 그린 것이다. 세 함수 $y = \log_4 x$, $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$, $y = 3^x$ 의 그래프가 반원과 만나는교점의 개수를 각각 a, b, c 라 하자. a, b, c 의 대소 관계를 옳게 나타낸것은? (단, $x \geq 1$ 이고 반원은 지름의 양 끝점을 포함한다.)

- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$ ③ $b < c < a$
 ④ $c < a < b$ ⑤ $c < b < a$

0548

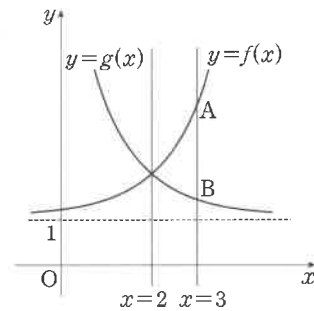
두 지수함수 $f(x) = 2^x - 1$ 과 $g(x) = \left(\frac{a-1}{3}\right)^x$ 의 그래프가 한 점에서 만나도록 하는 정수 a 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

0549

그림과 같이 점근선의 방정식이 $y = 1$ 인 두 지수함수

$$f(x) = a^{x-m} + n, \quad g(x) = a^{m-x} + n$$

의 그래프가 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이다. 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 직선 $x = 3$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 하면 $\overline{AB} = \frac{8}{3}$ 일 때, 상수 a, m, n 에 대하여 $a + m + n$ 의 값을 구하시오.(단, $a > 1$)

0550

두 함수

$$f(x) = -x^2 + 2x + 1, \quad g(x) = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

이 있다. $-1 \leq x \leq 2$ 에서 두 함수 $f(g(x)), g(f(x))$ 의 최댓값이 같아지도록 하는 모든 a 의 값의 합은?

- ① $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ③ $\sqrt{2}$
 ④ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

0557

2022학년도 09월 고3 모의평가 21번

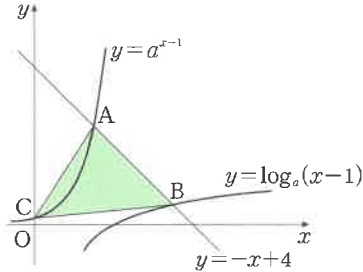
$a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 직선 $y = -x + 4$ 가 두 곡선

$$y = a^{x-1}, y = \log_a(x-1)$$

과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 곡선 $y = a^{x-1}$ 이 y 축과 만나는

점을 C라 하자. $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$ 일 때 삼각형 ABC의 넓이는 S 이다.

$50 \times S$ 의 값을 구하시오.



해설 내신연계문제

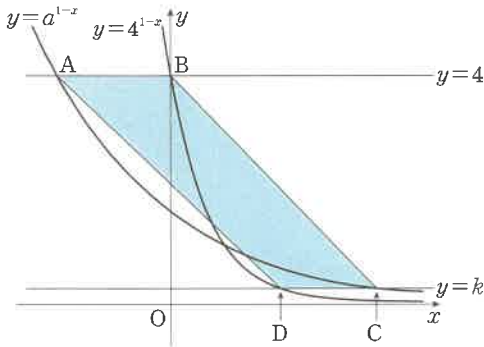
0558

2024년 06월 고2 학력평가 19번

두 상수 a, k ($1 < a < 4, 0 < k < 1$)에 대하여 직선 $y = 4$ 가 두 곡선 $y = a^{1-x}, y = 4^{1-x}$ 과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y = k$

가 두 곡선 $y = a^{1-x}, y = 4^{1-x}$ 과 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자.

사각형 ADCB가 넓이가 $\frac{15}{2}$ 인 평행사변형일 때, $4ak$ 의 값은?



- ① $2^{\frac{1}{3}}$ ② $2^{\frac{5}{12}}$ ③ $2^{\frac{1}{2}}$
④ $2^{\frac{7}{12}}$ ⑤ $2^{\frac{2}{3}}$

해설 내신연계문제

0559

2026학년도 09월 고3 모의평가 22번

곡선 $y = \log_2 x$ 위에 서로 다른 두 점 A, B가 있다. 점 A에서 직선 $y = x$ 에 내린 수선의 발을 P라 하고, 점 B를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 할 때, 네 점 A, B, P, Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) (직선 AP의 y 절편) - (직선 BQ의 y 절편) = $\frac{13}{2}$

(나) 직선 AB의 기울기는 $\frac{6}{7}$ 이다.

사각형 APQB의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

해설 내신연계문제

0560

2025년 07월 고3 학력평가 20번

두 실수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = -2^{-x+a} + b$ 가 있다.

집합 $\{x | x \neq 4, x \text{는 실수}\}$ 에서 정의된 함수

$$g(x) = f(x) + 2^x + \frac{|x-4|}{x-4} \{f(x) - 2^x\}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.

모든 실수 t 에 대하여 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수는 0 또는 20이다.

해설 내신연계문제

0561

2025학년도 수능기출 20번

곡선 $y = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3}$ 과 직선 $y = x$ 가 만나는 점의 x 좌표를 k 라 하자.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$x > k$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-3} \text{ 이고 } f(f(x)) = 3x \text{이다.}$$

$f\left(\frac{1}{k^3 \times 5^{3k}}\right)$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 02 밑에 미지수를 포함하는 지수방정식

(1) 밑에 미지수가 있는 경우

지수가 같거나 밑이 1임을 이용한다.

$$x^{f(x)} = x^{g(x)} \ (x > 0) \iff f(x) = g(x) \text{ 또는 } x = 1$$

(2) 지수가 같은 경우

밑이 같거나 지수가 0임을 이용한다.

$$a^{f(x)} = b^{f(x)} \ (a > 0, b > 0) \iff a = b \text{ 또는 } f(x) = 0$$



① $x^{f(x)} = x^{g(x)}$ 에서 $x = 1$ 이면 $1^{f(1)} = 1^{g(1)} = 1$ 이므로 $x = 1$ 도 방정식의 해가 될 수 있다.

② $a^{f(x)} = b^{f(x)}$ 에서 $f(x) = 0$ 일 때, $a^0 = b^0 = 1$ 이므로 $f(x) = 0$ 이 되는 x 의 값도 방정식의 해가 될 수 있다.

0569 학교기출 1등급 100%

방정식

$$(x-1)^{2x+3} = (x-1)^{x^2}$$

의 모든 근의 합을 구하십시오. (단, $x > 1$)

0570

BASIC

방정식

$$x^{x+6} = x^{x^2}$$

을 만족시키는 양수 x 의 값의 합은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0571 절대반응 왕 중요

NORMAL

방정식

$$(x^2 - x - 1)^{x+2} = 1$$

을 만족시키는 모든 근의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

유형 03 a^x 꼴이 반복되는 지수방정식

$pa^{2x} + qa^x + r = 0 \ (a > 0, a \neq 1)$ 의 꼴의 지수방정식은 다음 순서로 계산한다.

FIRST $a^x = t \ (t > 0)$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.

LAST t 에 대한 방정식의 해가 $t = a$ 이면 $a^x = a$ 를 만족시키는 x 의 값이 원래의 방정식 해임을 주의한다.



$a^x = t$ 로 치환할 때, $t > 0$ 이므로 t 에 대한 이차방정식을 구할 때, 양수의 근을 구하도록 한다.

0572 학교기출 1등급 100%

지수방정식

$$4^x + 2^{x+3} - 128 = 0$$

을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하십시오.

0573

BASIC

방정식 $\left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} + 1$ 의 근을 α 라 할 때, $\log_2 \alpha^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 8

0574

NORMAL

방정식 $2^x + 2^{3-x} = 6$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $(1+2\alpha)(1+2\beta)$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

0575 절대반응 왕 중요

NORMAL

x 에 관한 방정식 $a^{2x} - a^x = 2 \ (a > 0, a \neq 1)$ 의 해가 $\frac{1}{5}$ 이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① 16 ② 32 ③ 64
④ 128 ⑤ 256

해설 내신연계문제

0583

최대빈출 왕 중요

NORMAL

방정식 $2^{2x+1} - 2^{x+3} + 7 = 0$ 의 서로 다른 두 근을 α, β 라 할 때,

 $\frac{4^\alpha + 4^\beta}{2^\alpha + 2^\beta}$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{9}{4}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

해설 내신연계문제

0584

NORMAL

방정식 $9^x - 4 \times 3^x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $9^\alpha + 9^\beta$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 24

0585

최대빈출 왕 중요

TOUGH

두 함수 $y = 2^x$, $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x + k$ 의 그래프가 서로 다른 두 점 A, B에

서 만난다. 선분 AB의 중점의 좌표가 $\left(0, \frac{5}{4}\right)$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

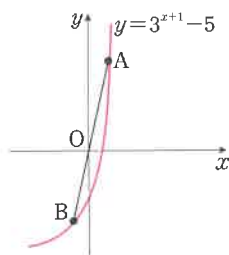
해설 내신연계문제

0586

TOUGH

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = 3^{x+1} - 5$ 위의 두 점 A, B의 x 좌표가 각각 a, b ($a > b$)이고 선분 AB의 중점이 원점 O일 때, 선분 AB의 길이는?

- ① 8 ② $2\sqrt{17}$
③ $6\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{19}$
⑤ $4\sqrt{5}$



유형 05 지수방정식과 이차방정식의 근의 조건

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)의 서로 다른 두 근을 α, β 라 할 때,

(1) 서로 다른 두 근이 모두 양수일 조건

- ① 판별식 $D = b^2 - 4ac > 0$
② 두 근의 합 $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} > 0$
③ 두 근의 곱 $\alpha\beta = \frac{c}{a} > 0$

(2) 서로 다른 두 근이 모두 음수일 조건

- ① 판별식 $D = b^2 - 4ac > 0$
② 두 근의 합 $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} < 0$
③ 두 근의 곱 $\alpha\beta = \frac{c}{a} > 0$

(3) 서로 다른 두 근이 서로 다른 부호일 조건 $\alpha\beta = \frac{c}{a} < 0$


이차방정식의 실근의 위치

 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a > 0$)의 두 근이 p 보다 클 조건

 $\rightarrow$ (판별식) ≥ 0 , (축) $> p$, $f(p) > 0$

0587

학급기출 44

방정식

$$9^x - 2a \times 3^x + 2a + 8 = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 갖기 위한 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

0588

NORMAL

방정식

$$5^x + (k+1) \times 5^{-x} - 3 = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $\alpha < k < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 1
④ 4 ⑤ 6

0589

최대빈출 왕 중요

NORMAL

방정식

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{x-1} - 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-p} + 16 = 0$$

가 오직 하나의 실근 α 만을 가질 때, 실수 p 에 대하여 $p + \alpha$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

해설 내신연계문제

0597

NORMAL

10이 아닌 양수 a 에 대하여 곡선 $y = a^x - 1$ 과 직선 $y = ax + 10$ 이 오직 한 점에서만 만날 때, 부등식

$$a^{x^2-3x+1} \geq a^{2x-3}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0598

TOUGH

두 집합

$$A = \left\{ x \mid \left(\frac{1}{3} \right)^{x+2} < \left(\frac{1}{3} \right)^{x^2} \right\}, B = \{ x \mid 2^{|x-2|} \leq 2^a \}$$

에 대하여 $A \cap B = A$ 가 성립하도록 하는 양수 a 의 최솟값을 구하시오.

모의고사 핵심유형 기출문제

0599

2023년 06월 고2 학력평가 13번

NORMAL

부등식

$$(2^x - 8) \left(\frac{1}{3^x} - 9 \right) \geq 0$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

0600

2021년 06월 고2 학력평가 19번

NORMAL

부등식

$$(\sqrt{2}-1)^m \geq (3-2\sqrt{2})^{5-n}$$

을 만족시키는 자연수 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- ① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

해설 내신연계문제

유형 07 a^x 꼴이 반복되는 지수부등식

$pa^{2x} + qa^x + r > 0$ 의 꼴인 부등식의 해는 다음 순서로 구한다.

FIRST $a^x = t (t > 0)$ 로 치환하여 푼다.

NEXT t 에 대한 부등식을 푼다. 이때 $t > 0$ 임에 유의한다.

LAST 다시 $t = a^x$ 로 환원하여 x 의 값의 범위를 구한다.



$a > 1$ 일 때, 증가함수이므로 $a^a < a^x < a^b$ 이면 $a < x < b$

$0 < a < 1$ 일 때, 감소함수이므로 $a^a < a^x < a^b$ 이면 $b < x < a$

0601

학교기출 기출문제

부등식

$$4^x - 10 \times 2^x + 16 \leq 0$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

0602

학교기출 기출문제

BASIC

부등식

$$\left(\frac{1}{9} \right)^x - 10 \times \left(\frac{1}{3} \right)^{x-1} + 81 \leq 0$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

해설 내신연계문제

0603

BASIC

부등식

$$4^x - 4 \leq 9(2^{x+1} - 4)$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 09 $f(a^x) > 0$ 이 항상 성립할 조건

모든 실수 x 에 대하여 $(a^x)^2 + pa^x + q > 0$ (p, q 는 상수)이 항상 성립한다.

→ $a^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t > 0$ 인 모든 t 에 대하여
부등식 $t^2 + pt + q > 0$ 이 항상 성립한다.

 모든 실수 x 에 대하여 $ax^2 + bx + c > 0$ 이 항상 성립할 조건
 $\iff y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 항상 x 축 위쪽에 있다.
 $\iff a > 0, D = b^2 - 4ac < 0$
 $\iff (y = ax^2 + bx + c \text{의 최솟값}) > 0$

0611

학교기출 

이차부등식

$$x^2 - 2(2^a + 1)x - 2^a + 29 > 0$$

이 모든 실수 x 에 대하여 성립할 때, 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a < 1$ ② $a < 2$ ③ $a < 3$
 ④ $a < -1$ ⑤ $a < -2$

0612

 TOUGH

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + k - 2 > 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0613

최대빈출  중요

 TOUGH

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$4^x - 2(a-4)2^x + 2a \geq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

해설 내신연계문제

유형 10 밑 또는 진수를 같게 할 수 있는 로그방정식

로그의 진수에 미지수가 있는 방정식은 다음 성질을 이용하여 구한다.

(1) 로그의 정의를 이용한다.

$$\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b \quad (\text{단, } a > 0, a \neq 1, f(x) > 0)$$

(2) 밑을 같게 한 후 진수가 같음을 이용한다.

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x) \\ (\text{단, } a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0)$$

 주의 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 방정식에서 구한 해가 처음 방정식에 있는 로그의 밑 조건과 진수의 조건을 만족시키는지 확인한다.

→ (진수) > 0 , (밑) > 0 , (밑) $\neq 1$ 을 만족하는지 **식 변형 전에 반드시** 확인해야 한다.

0614

학교기출 

방정식

$$2\log_4(5x+1) = 1$$

의 실근을 α 라 할 때, $\log_5 \frac{1}{\alpha}$ 의 값을 구하시오.

0615

 BASIC

로그방정식

$$\log_8 x + \log_{\frac{1}{8}}(x-7) = \frac{1}{3}$$

의 해는?

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

0616

최대빈출  중요

 BASIC

방정식

$$\log_2(x+1) - \log_4(x+4) = 1$$

의 해는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

해설 내신연계문제

유형 11 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그방정식

$\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 로그방정식은 다음 순서로 구한다.

FIRST $\log_a x = t$ 로 치환하여 실수 t 에 대한 방정식의 해를 구한다.

LAST $\log_a x = t \iff x = a^t$ 임을 이용한다.



지수함수와 로그함수를 치환할 때 범위

치환	x 의 범위	t 의 범위
$\log_a x = t$	$x > 0$	모든 실수
$a^x = t$	모든 실수	$t > 0$

0623

학급기출 **기출**

방정식

$$(\log_3 x)^2 - 6 \log_3 \sqrt{x} + 2 = 0$$

의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

0624

최대빈출 **왕** 중요

BASIC

방정식

$$(\log_{\frac{1}{2}} x)^2 - 3 \log_{\frac{1}{2}} x^2 + 8 = 0$$

의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{64}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{5}{16}$
 ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{1}{27}$

해설 내신연계문제

0625

NORMAL

로그방정식

$$\left(\log_3 \frac{9}{x}\right) \left(\log_3 \frac{x}{3}\right) + 6 = 0$$

의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 9 ② 16 ③ 27
 ④ 36 ⑤ 42

0626

최대빈출 **왕** 중요

NORMAL

로그방정식

$$\log_3 x = 3 \log_x 3 + 2$$

의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \frac{1}{\beta}$ 의 값은? (단, $\alpha > \beta$)

- ① 12 ② 15 ③ 18
 ④ 25 ⑤ 30

해설 내신연계문제

0627

NORMAL

방정식

$$3(\log_2 x - \log_8 x) = 32 \log_4 x \times \log_{16} x$$

의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\log_3(\alpha^2 + \beta^2)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

0628

NORMAL

두 실수 x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{cases} 2^x - 2 \times 4^{-y} = 7 \\ \log_2(x-2) - \log_2 y = 1 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $10\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

모의고사 **핵심유형** 기출문제

0629

2019년 06월 고2 학력평가 나형 26번

NORMAL

방정식

$$\left(\log_2 \frac{x}{2}\right) (\log_2 4x) = 4$$

의 서로 다른 두 실근 α, β 에 대하여 $64\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 13 지수에 로그가 있는 로그방정식

지수에 로그가 포함된 방정식

(1) $x^{\log_a x} = k$ 꼴의 로그방정식

➔ 지수에 있는 로그와 밑이 같은 로그를 취한다.

$$\text{➔ } \log_a x^{\log_a x} = \log_a k$$

(2) $x^{\log a} \times a^{\log x}$ 꼴의 로그방정식

➔ $a^{\log x} = t (t > 0)$ 로 치환한 후 t 에 대한 방정식을 구한다.



$a \neq 0$ 일 때, $a(\log_p x)^2 + b(\log_p x) + c = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하면

$$\log_p \alpha + \log_p \beta = \log_p \alpha \beta = -\frac{b}{a} \text{이다.}$$

0637

학급기출 100%

방정식 $x^{\log_3 x} = \frac{27}{x^2}$ 의 모든 근의 곱은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 4

0638

최대점수 100%

NORMAL

방정식 $x^{\log_2 x} = 8x^2$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

해설 내신연계문제

0639

최대점수 100%

NORMAL

방정식

$$x^{\log 2} \times 2^{\log x} - 5(x^{\log 2} + 2^{\log x}) + 16 = 0$$

의 두 실근을 α, β 라고 할 때, $\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

해설 내신연계문제

유형 14 지수방정식과 로그방정식의 활용

지수함수의 그래프와 로그함수의 그래프를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 값은 다음 순서로 구한다.

FIRST 지수함수와 로그함수에서 주어진 조건을 만족하는 식을 지수방정식과 로그방정식으로 유도한다.

LAST 지수방정식과 로그방정식의 성질을 이용하여 미지수를 구한다.

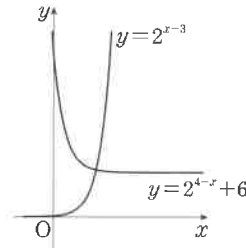
0640

학급기출 100%

오른쪽 그림과 같이 실수 t 에 대하여

직선 $x = t$ 가 곡선 $y = 2^{4-x} + 6$ 과 만나는 점을 A, x 축과 만나는 점을 B라 하자. 직선 $x = t + 3$ 이 x 축과 만나는 점을 C, 곡선 $y = 2^{x-3}$ 과 만나는 점을 D라 하자.

사각형 ABCD가 직사각형일 때, 이 사각형의 넓이를 구하시오.



0641

최대점수 100%

TOUGH

어느 금융상품에 초기자산 W_0 을 투자하고 t 년이 지난 시점에서의 기대자산 W 가 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$W = \frac{W_0}{2} 10^{at} (1 + 10^{at}) \quad (\text{단, } W_0 > 0, t \geq 0 \text{이고, } a \text{는 상수이다.})$$

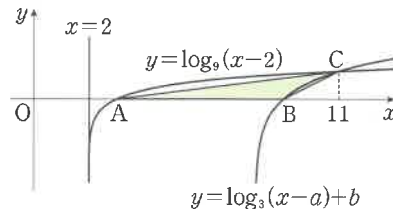
이 금융상품에 초기자산 ω_0 을 투자하고 15년이 지난 시점에서의 기대자산은 초기자산의 3배이다. 이 금융상품에 초기자산 ω_0 을 투자하고 30년이 지난 시점에서의 기대자산이 초기자산의 k 배일 때, 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $\omega_0 > 0$)

해설 내신연계문제

0642

TOUGH

그림과 같이 두 함수 $y = \log_3(x-2)$, $y = \log_3(x-a) + b$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 두 함수의 그래프의 교점을 C라고 하자. 점 C의 x 좌표가 11이고 삼각형 ABC의 넓이가 3일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 2, b \geq 0$)



0649

NORMAL

부등식

$$\log_2(x+3) - \log_{\frac{1}{2}}(7-x) > 4$$

를 만족시키는 모든 정수의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0650

NORMAL

부등식

$$\log_2(x+1) - \log_4(2x-1) \geq \log_4(x-1)$$

를 만족시키는 모든 정수의 합은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

0651

최대빈도 중요

NORMAL

방정식 $(\sqrt{5})^{x+1} = \left(\frac{1}{5}\right)^x$ 의 해를 $x=a$ 라 하고부등식 $2\log_3(x+1) \leq 1 + \log_3(x+7)$ 의 해를 $b < x \leq c$ 라고 할 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $(c-b)a$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{3}$ ② -3 ③ -2
④ $-\frac{5}{3}$ ⑤ 3

해설 내신연계문제

0652

최대빈도 중요

NORMAL

부등식

$$2\log_2|x-1| \leq 1 - \log_2 \frac{1}{2}$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

해설 내신연계문제

0653

최대빈도 중요

TOUGH

 x 에 대한 부등식

$$\log_5(x-1) \leq \log_5\left(\frac{1}{2}x+k\right)$$

를 만족시키는 모든 정수 x 의 개수가 3일 때, 자연수 k 의 값을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 핵심유형 기출문제

0654

2020년 10월 고3 학력평가 가형 8번

NORMAL

부등식

$$\log_2(x^2-7x) - \log_2(x+5) \leq 1$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

해설 내신연계문제

0655

2021년 09월 고2 학력평가 27번

NORMAL

부등식

$$\log|x-1| + \log(x+2) \leq 1$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

유형 18 해가 주어진 로그부등식

부등식의 각 항의 밑을 같게 한 다음 진수끼리 비교하여 푼다.

(1) 최고차항이 1이고 해가 $\alpha < x < \beta$ 인 이차부등식

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta < 0$$

(2) 최고차항이 1이고 해가 $x < \alpha$ 또는 $x > \beta$ 인 이차부등식

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta > 0$$

 $\log_a f(x) < \log_a g(x) (a > 0, a \neq 1)$ 꼴로 변형한 후 다음을 이용한다.

① $a > 1$ 일 때,

$$\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff 0 < f(x) < g(x) \quad \leftarrow \text{부등호 방향 그대로}$$

② $0 < a < 1$ 일 때,

$$\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff f(x) > g(x) > 0 \quad \leftarrow \text{부등호 방향 반대로}$$

0663

학교기출 

부등식 $(\log_{\frac{1}{25}} x)(\log_5 \frac{x}{25}) > a$ 의 해가 $\frac{1}{25} < x < 625$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0664

 NORMAL

로그부등식

$$(1 + \log_3 x)(a - \log_3 x) > 0$$

의 해가 $\frac{1}{3} < x < 9$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0665

 NORMAL

부등식

$$\log_a (x+3) > \log_a (1-x) + 1$$

의 해가 $-\frac{1}{3} < x < 1$ 일 때, a 의 값은? (단, $a > 0, a \neq 1$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

0666

 NORMAL

부등식

$$\log_2 (-x^2 + ax - 5) \geq \log_2 x + 2$$

의 해가 $1 \leq x \leq 5$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

0667

최대빈출  중요

 TOUGH

부등식

$$\log_2 (2x+a) \leq \log_2 (-x^2+4)$$

의 해가 $x=b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이고, $a > -4$ 이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

해설 내신연계문제

0668

최대빈출  중요

 TOUGH

함수 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 의 그래프가 원 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 과 만날 때, 부등식

$$\log_a (3x+1) \leq \log_a (x+7)$$

을 만족시키는 10 이하의 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오.

해설 내신연계문제

모의고사 **핵심유형** 기출문제

0669

2010년 03월 고3 학력평가 가형 4번

 NORMAL

부등식 $a^{x-1} < a^{2x+1}$ 의 해가 $x < -2$ 일 때, 부등식

$$\log_a (x-2) < \log_a (4-x)$$

의 해는? (단, 상수 a 는 1이 아닌 양수이다.)

- ① $2 < x < 3$ ② $3 < x < 4$ ③ $2 < x < 4$
④ $x < 3$ ⑤ $x > 3$

해설 내신연계문제

유형 20 지수에 로그가 있는 로그부등식

지수에 있는 로그와 밑이 같은 로그를 취한다.

- (1) 양변에 밑이 $a(a > 1)$ 인 로그를 취하면 부등호 방향 그대로
- (2) 양변에 밑이 $a(0 < a < 1)$ 인 로그를 취하면 부등호 방향 반대로

 $(\log_a x)^2 + p \log_a x + q > 0$ (p, q 는 상수)와 같이 $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 로그부등식은 $\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다. 이때 밑과 진수의 조건을 만족시키는지 반드시 확인한다.

0677

학교가장  중요

부등식

$$x^{\log_3 x} \leq 9x$$

의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

0678

NORMAL

부등식

$$x^{\log_2 x - 3} \leq \frac{1}{4}$$

을 만족하는 모든 자연수 x 의 값의 합은?

- ① 9 ② 10 ③ 12
- ④ 15 ⑤ 18

0679

NORMAL

부등식

$$3^{\log x} \times x^{\log 3} - 2(3^{\log x} + x^{\log 3}) + 3 < 0$$

의 해는?

- ① $0 < x < 9$ ② $0 < x < 10$ ③ $1 < x < 10$
- ④ $2 < x < 11$ ⑤ $3 < x < 11$

유형 21 로그를 포함한 부등식의 응용

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 판별식을 D 라 하면

- (1) 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 갖는다. $\Rightarrow D = b^2 - 4ac > 0$
- (2) 이차방정식이 실근을 갖지 않는다. $\Rightarrow D = b^2 - 4ac < 0$
- (3) 이차방정식이 중근을 갖는다. $\Rightarrow D = b^2 - 4ac = 0$
- (4) 이차부등식 $ax^2 + bx + c \geq 0$ 이 항상 성립한다. $\Rightarrow a > 0, D \leq 0$

 이차방정식의 실근의 위치

$ax^2 + bx + c = 0 (a > 0)$ 의 두 근이 p 보다 클 조건

(판별식) ≥ 0 , (축) $> p$, $f(p) > 0$

0680

학교가장  중요

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 2(1 + \log_2 a)x + 3 + \log_2 a = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 자연수 a 의 최솟값을 구하시오.

0681

정답률  중요

NORMAL

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - 2(2 - \log_2 a)x + 1 = 0$$

이 실근을 갖지 않게 하는 실수 a 의 값 중에서 정수인 것의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
- ④ 8 ⑤ 9

해설 내신연계문제

0682

NORMAL

이차방정식

$$(\log_3 a - 1)x^2 - 4(\log_3 a - 1)x + 4 = 0$$

이 실근을 갖지 않도록 하는 상수 a 의 값의 범위를 $\alpha < a < \beta$ 라 할 때, $\log_3 \alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

유형 22 그래프에서 지수부등식과 로그부등식

밑을 같게 한 후 다음을 이용하여 구한다.

(1) $a > 1$ 일 때, ◀ 부등호 방향 그대로

$$\textcircled{1} a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) < g(x)$$

$$\textcircled{2} \log_a f(x) < \log_a g(x) \iff 0 < f(x) < g(x)$$

(2) $0 < a < 1$ 일 때, ◀ 부등호 방향 반대로

$$\textcircled{1} a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) > g(x)$$

$$\textcircled{2} \log_a f(x) < \log_a g(x) \iff f(x) > g(x) > 0$$



① $a > 1$ 일 때,

$$x_1 < x_2 \iff a^{x_1} < a^{x_2}, 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 < \log_a x_2$$

② $0 < a < 1$ 일 때,

$$x_1 > x_2 \iff a^{x_1} < a^{x_2}, 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 > \log_a x_2$$

0691

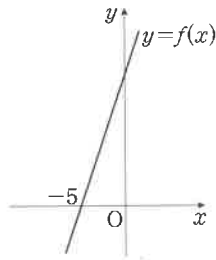
학급기출 11월 4월

일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 $f(-5)=0$ 이다.

부등식

$$2^{f(x)} \leq 8$$

의 해가 $x \leq -4$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.



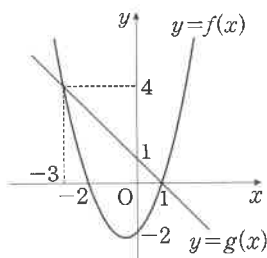
0692

NORMAL

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x-2)} < 2^{-g(x+1)}$$

- ① $x < -2$ 또는 $x > 1$
 ② $x < 0$ 또는 $x > 1$
 ③ $x < 0$ 또는 $x > 2$
 ④ $-3 < x < 1$
 ⑤ $0 < x < 2$



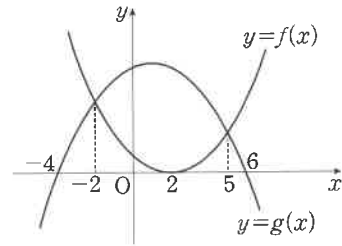
0693

NORMAL

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식

$$\log_{\frac{1}{3}} f(x) > \log_{\frac{1}{3}} g(x)$$

를 만족하는 정수 x 의 개수를 구하시오.



0694

최대빈출 4월 중요

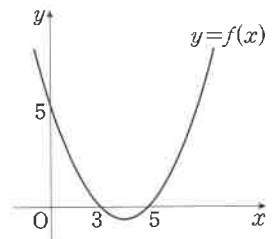
NORMAL

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식

$$\log_{\frac{1}{5}} f(x) \geq -1$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 4 ② 5
 ③ 6 ④ 7
 ⑤ 8



해설 내신연계문제

0695

최대빈출 4월 중요

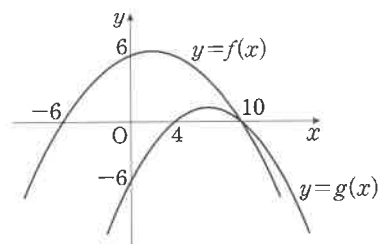
TOUGH

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식

$$\log_{\frac{1}{2}} f(x) \leq \log_2 \left\{ -\frac{1}{g(-x)} \right\}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

(단, $f(-6)=f(10)=0$, $g(4)=g(10)=0$, $f(0)=6$, $g(0)=-6$)



- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

해설 내신연계문제

0702

최대변동 양 중요

NORMAL

배양기에 들어 있는 어느 미생물을 관찰하기 시작한 지 x 시간 후의 미생물의 수를 $f(x)$ 라고 하면

$$f(x) = k \times 3^{\frac{x}{a}} \quad (a, k \text{는 실수})$$

인 관계가 성립한다고 한다. 미생물의 수가 9배로 증가하는 데 4시간이 걸린다고 할 때, 미생물의 수가 81배 증가하는 데 걸리는 시간은?

- ① 6 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

해설 내산연계문제

0703

최대변동 양 중요

NORMAL

실내에 방향제 A g을 뿌리고 t 시간이 지난 후 실내에 남아 있는 방향제의 양을 $f(t)$ g이라고 하면

$$f(t) = A \times 2^{-\frac{t}{a}} \quad (a \text{는 상수})$$

이 성립한다고 한다. 실내에 방향제 4g을 뿌리고 4시간 후에 실내에 남아 있는 방향제의 양이 1g이라고 한다. 이 실내에 남아 있는 방향제의 양이 0.5g 이하가 되는 것은 방향제를 뿌리고 몇 시간 후인가?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

해설 내산연계문제

0704

NORMAL

어느 지역에서 해발 고도가 x km인 곳의 기압 $PhPa$ (헥토파스칼)은 $P = ka^x$ (k 는 양의 상수, $0 < a < 1$)

이라고 한다. 이 지역에서 해발 고도가 5km인 곳의 기압이 600hPa이고 해발 고도가 15km인 곳의 기압이 150hPa일 때, 기압이 75hPa 이하인 해발 고도의 범위를 구하시오.

유형 24 로그방정식과 로그부등식의 실생활에서의 활용

실생활에 관련된 식이 제시된 경우 다음 순서로 구한다.

원소 주어진 조건을 대입하여 관계식을 세운다.

LAST 로그방정식과 로그부등식의 해를 구한다.



로그는 소리의 크기, 지진의 규모를 나타내는 진도, 수소 이온의 농도와 같이 우리가 자극을 느끼는 정도의 크기를 정할 때 유용하게 쓰인다.

0705

확률기분 100 중요

소리의 세기가 I W/m²인 음원으로부터 d m만큼 떨어진 지점에서 측정된 소리의 크기를 P dB(데시벨)이라 하면 다음이 성립한다고 한다.

$$P = 10 \left(12 + \log \frac{I}{I_0} \right)$$

어떤 음원으로부터 50m만큼 떨어진 지점에서 측정된 소리의 크기가 80dB일 때, 이 음원의 소리의 세기는 몇 W/m²인가?

- ① 0.5 ② 0.125 ③ 0.15
④ 0.25 ⑤ 0.35

0706

최대변동 양 중요

NORMAL

화재가 발생한 화재실의 온도는 시간에 따라 변한다. 어떤 화재실의 초기 온도를 T_0 (°C), 화재가 발생한 지 t 분 후의 온도를 T (°C)라고 할 때, 다음 식이 성립한다고 한다.

$$T = T_0 + k \log(8t + 1) \quad (k \text{는 상수})$$

초기 온도가 20°C인 이 화재실에서 화재가 발생한 지 $\frac{9}{8}$ 분 후의 온도는 365°C이었고, 화재가 발생한 지 a 분 후의 온도는 710°C이었다. a 의 값은?

- ① $\frac{99}{8}$ ② $\frac{109}{8}$ ③ $\frac{119}{8}$
④ $\frac{129}{8}$ ⑤ $\frac{139}{8}$

해설 내산연계문제

유형 26 일정하게 증가 및 감소하는 방정식과 부등식

일정하게 증가 또는 감소하는 로그부등식의 활용

- 주어진 조건에 맞게 부등식을 세우고, 양변에 로그를 취하여 해를 구한다.
- a 에서 시작하여 일정한 비율 r 로 증가 또는 감소를 나타내는 함수 $f(t)=a(1+r)^t$

0713

학교기술 **중요**

어떤 정수기는 여러 개의 필터를 통해 물속의 불순물을 제거하는데, 필터를 한 번 통과하면 불순물의 50%가 제거된다고 한다. 이 정수기를 통과하여 나오는 물속에 있는 불순물의 양의 2% 이하가 되려면 최소한 몇 개의 필터를 설치해야 하는지 구하시오. (단, $\log 2=0.3$ 으로 계산한다.)

0714

NORMAL

어떤 약을 주사기를 이용하여 투여한 직후의 혈중 농도는 $C_0 \mu\text{g/mL}$ 이고, 이후 혈중 농도는 매시간 20%씩 줄어든다고 한다. 이 약의 혈중 농도가 $\frac{64}{125} C_0 \mu\text{g/mL}$ 이하가 되는 것은 약을 투여한 지 최소 몇 시간 후인지 구하시오. (단, $\mu\text{g/mL}$ 는 약의 혈중 농도를 나타내는 단위이다.)

0715

학교기술 **중요**

NORMAL

어느 도시에서는 물 부족 문제를 해결하기 위해 빗물을 이용하려고 한다. 이 도시에서 올해 빗물을 재활용한 양이 $a\text{L}$ 이고 빗물을 재활용하는 양이 매년 전년 대비 5%씩 증가한다고 한다. 빗물을 재활용하는 양이 올해의 2배 이상이 되는 것은 최소 몇 년 후인가? (단, $\log 2=0.30$, $\log 1.05=0.02$ 로 계산한다.)

- ① 13 ② 14 ③ 15
- ④ 16 ⑤ 17

해설 내신연계문제

0716

TOUGH

가정에서 발생하는 생활하수, 공장 및 사업장 등에서 배출되는 폐수 등 오염 물질을 포함한 하수를 처리하는 어떤 하수 처리장에서는 매 시간마다 오염도의 10%를 줄이는 방법으로 하수를 정화시키고 있다고 한다. 현재 오염도가 90인 폐수가 오염도가 10 이하의 깨끗한 물로 정화될 때까지 최소한 몇 시간이 걸리는가? (단, $\log 3=0.4771$ 로 계산한다.)

- ① 19 ② 20 ③ 21
- ④ 22 ⑤ 23

0717

최대빈도 **중요**

TOUGH

어떤 컴퓨터 바이러스는 마우스를 한 번 클릭할 때마다 자신의 파일 크기를 2배로 증가시키고, 하드디스크에 더 이상 여유 공간이 부족하여 파일의 크기를 2배로 증가시킬 수 없으면 시스템을 다운시킨다고 한다. 파일의 크기가 1000바이트인 이 바이러스 하나가 하드디스크의 빈 공간이 5기가바이트인 어느 컴퓨터에 침입하였을 때, 마우스를 최소한 몇 번 클릭하면 시스템이 다운되는지 구하시오. (단, $\log 2=0.3$, 기가바이트는 10^9 바이트로 계산한다.)

해설 내신연계문제

0724

양수 x 에 대하여 두 부등식

$$(\log_2 x)^2 + 8\log_2 x + 2k > 0, \quad 4^x + 2^{x+2} - k > -10$$

이 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 개수를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 양수 x 에 대하여 부등식 $(\log_2 x)^2 + 8\log_2 x + 2k > 0$ 이 성립하는 k 의 값의 범위를 구한다. [4점]
- 2단계** 양수 x 에 대하여 부등식 $4^x + 2^{x+2} - k > -10$ 가 항상 성립하는 k 의 값의 범위를 구한다. [4점]
- 3단계** 정수 k 의 개수를 구한다. [2점]

0725

부등식

$$(1 - \log_3 a)x^2 + 2(1 - \log_3 a)x + \log_3 a > 0$$

이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 양수 a 의 값의 범위를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 최고차항의 계수가 0일 때, 성립함을 보인다. [2점]
- 2단계** 최고차항의 계수가 양수일 때, 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식이 성립하기 위한 a 의 값의 범위를 구한다. [6점]
- 3단계** 양수 a 의 값의 범위를 구한다. [2점]

0726 최고난도 양 중요

정수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A = \{x \mid \log_2(x+3) \leq k\},$$

$$B = \left\{x \mid \left(\frac{3}{4}\right)^{2x^2-3x} \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{x-12}\right\}$$

에 대하여 $n(A \cap B) = 4$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- 1단계** 집합 A 의 부등식의 해를 구한다. [3점]
- 2단계** 집합 B 의 부등식의 해를 구한다. [3점]
- 3단계** $n(A \cap B) = 4$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구한다. [4점]

해설 내신연계문제

0727

다음 조건은 지진의 규모와 지진파의 최대 진폭, 지진의 규모와 에너지를 나타낸 것이다.

- (가) 지진의 규모와 지진파의 최대 진폭
지진이 발생한 곳에서 100km 떨어진 지점에서 측정한 지진파의 최대 진폭이 $I\mu\text{m}$ (마이크로미터)일 때, 지진의 규모 M 은 $M = \log I$ 이다.
- (나) 지진의 규모와 에너지
규모가 M 인 지진의 에너지를 E 라고 하면 $\log E = 11.8 + 1.5M$ 인 관계가 성립한다.

★ 참고 지진의 규모는 지진 에너지의 크기를 나타내는 단위이다.

A 지역에서 발생한 규모 7.8의 지진과 B 지역에서 발생한 규모 5.8의 지진이 발생할 때, 다음 단계로 구하는 과정을 서술하시오.

- 1단계** A 지역에서 100km 떨어진 지점에서 측정한 지진파의 최대 진폭은 B 지역에서 100km 떨어진 지점에서 측정한 지진파의 최대 진폭의 몇 배인지 구한다. [5점]
- 2단계** A 지역에서 발생한 지진의 에너지는 B 지역에서 발생한 지진의 에너지의 몇 배인지 구한다. [5점]

0728

독일의 심리학자 에빙하우스는 인간의 기억은 한꺼번에 모아서 반복하는 것보다 일정시간 범위를 나누어 반복하면 그 장기기억으로 가는 데 효과적이라는 망각의 법칙을 연구하였다.

이 법칙에 따르면 학습한 처음 기억 상태를 P_0 , t 개월 후 기억상태를 P 라고 할 때,

$$P = \frac{P_0}{(t+1)^c}$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이때 시간이 흐름에 따라 기억상태가 어떻게 변하는지 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

(단, c 는 학습 종류에 따라 정해지는 상수이고

$\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $\log 6.6 = 0.82$ 로 계산한다.)

- 1단계** $c = 0.3$ 인 어느 학습에서 처음 기억상태가 100일 때, 기억상태가 50 이하가 되는 것은 최소 몇 개월 후인지 구한다. [3점]
- 2단계** $c = 0.2$ 인 어느 학습에서 처음 기억상태가 90일 때, 4개월 후 기억상태는 얼마인지 구한다. [3점]
- 3단계** $c = 0.3$ 인 시험 A와 $c = 0.2$ 인 시험 B에서 시험점수는 기억상태에 비례한다고 하자. 두 시험의 처음 점수가 같을 때, 6개월 후에 두 시험을 본다면 점수가 더 높은 시험은 무엇인지 예상한다. [4점]

0735

2022학년도 06월 고3 모의평가 양 풀이

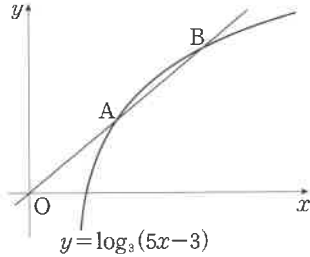
곡선 $y = \log_3(5x-3)$ 위의 서로 다른 두 점 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 세 점 O, A, B는 한 직선 위에 있다.

(나) $\overline{OA} : \overline{OB} = 1 : 2$

직선 AB의 기울기가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

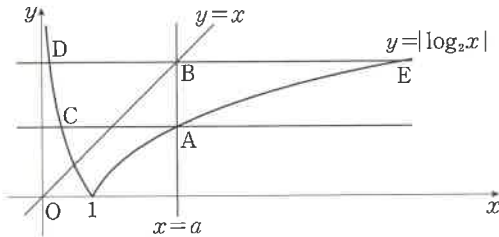
(단, O는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



해설 내신연계문제

0736

그림과 같이 곡선 $y = |\log_2 x|$ 와 직선 $y = x$ 가 있다. 직선 $x = a$ ($a > 1$)가 곡선 $y = |\log_2 x|$ 와 만나는 점을 A, 직선 $y = x$ 와 만나는 점을 B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = |\log_2 x|$ 와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하고, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = |\log_2 x|$ 와 만나는 두 점을 각각 D, E라 하자. $\overline{DE} = \frac{15}{4}$ 일 때, 선분 CA의 길이는?



- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{11}{8}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{13}{8}$

모의고사 고난도 핵심유형 기출문제

0737

2022학년도 06월 고3 모의평가 10번

$n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 두 곡선

$$y = \log_n x, y = -\log_n(x+3)+1$$

이 만나는 점의 x 좌표가 1보다 크고 2보다 작도록 하는 모든 n 의 값의 합은?

- ① 30 ② 35 ③ 40
 ④ 45 ⑤ 50

해설 내신연계문제

0738

2025학년도 06월 고3 모의평가 14번

다음 조건을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합은?

$\log_2 \sqrt{-n^2 + 10n + 75} - \log_4(75 - kn)$ 의 값이 양수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수가 12이다.

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

해설 내신연계문제

0739

2024학년도 06월 고3 모의평가 21번

실수 t 에 대하여 두 곡선 $y = t - \log_2 x$ 와 $y = 2^{x-t}$ 이 만나는 점의 x 좌표를 $f(t)$ 라 하자. [보기]의 각 명제에 대하여 다음 규칙에 따라 A, B, C의 값을 정할 때, $A+B+C$ 의 값을 구하시오. (단, $A+B+C \neq 0$)

- 명제 $\neg$ 이 참이면 $A=100$, 거짓이면 $A=0$ 이다.
- 명제 $\wedge$ 이 참이면 $B=10$, 거짓이면 $B=0$ 이다.
- 명제 $\supset$ 이 참이면 $C=1$, 거짓이면 $C=0$ 이다.

$\neg$. $f(1)=10$ 이고 $f(2)=20$ 이다.

$\wedge$. 실수 t 의 값이 증가하면 $f(t)$ 의 값도 증가한다.

$\supset$. 모든 양의 실수 t 에 대하여 $f(t) \geq t$ 이다.

해설 내신연계문제